

AUTÓSOK FIGYELEM!

Kisvölcssey András okl. vill. mérnök

Univerzális ablaktörő ütemvezérlő

Az ablaktörő motorokat vezérlő szünetkapcsolónak (intervallum-kapcsolónak) mint ismeretes, elsősorban szemerkélő esőben látjuk jó hasznát. Az ilyen szerkezet a szélvédőre jutott kis mennyiségű csapadék eltávolítása céljából csak rövid időkre – egy vagy két törlés időtartamára – tartja bekapcsolva az ablaktörő motort, ezután mindig hosszabb-rövidebb szünet következik. A szünet hossza – a csapadék mennyiségének megfelelően – folyamatosan vagy fokozatokban változtatható.

Az ablaktörő motorok működésével, bekötésükkel és belső szerkezetük változataival régebbi évkönyveinkben már többször is foglalkoztunk (pl. az 1979-esben). Itt most csak utalunk ezekre a közleményekre, csupán annyi megjegyzéssel, hogy ezek a motorok „impulzusra” is elindulnak, vagy egy ablaktörési időtartamára öntartó jellegűek. Említett évkönyveinkben már sokfajta és különböző elveken működő intervallumkapcsoló leírása szerepelt. Az ablaktörő motorok bekötési megoldásainak sokfélesége miatt ezek a szerkezetek vagy egy adott gépkocsitípushoz voltak csak alkalmazhatók, vagy pedig – a gépkocsi elektromos hálózatának és az ablaktörő rendszer kapcsolásának részletes tanulmányo-

zása után – értelemszerűen adaptálni kellett az adott gépkocsihoz.

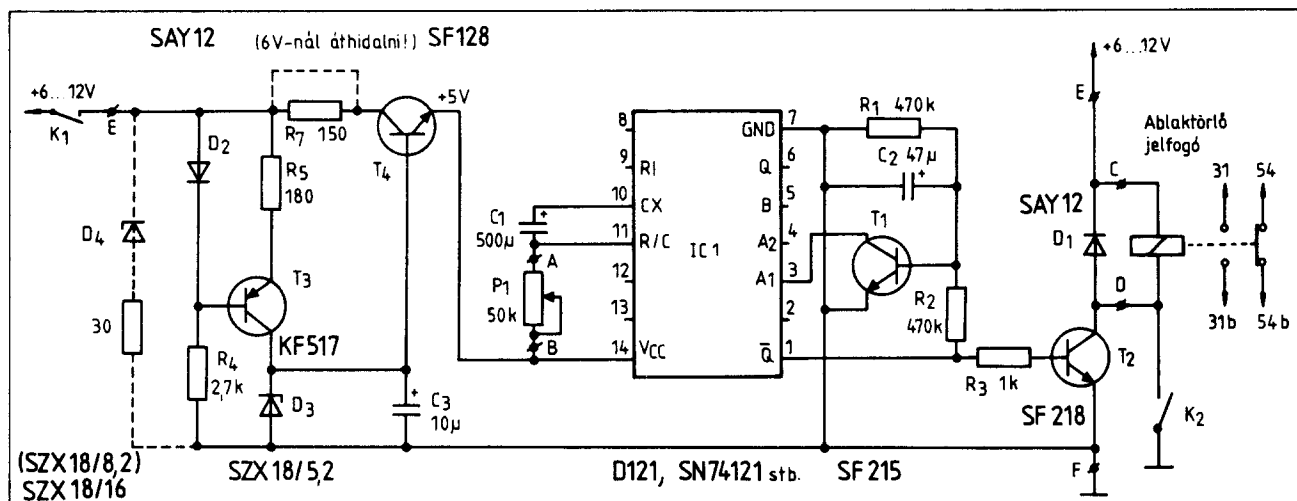
Mostani leírásunk univerzálisan alkalmazható ütemszabályozó megvalósítását tárgyalja. Univerzális jellegű, mert egyrészt akár 6 V-os, akár 12 V-os hálózati feszültségű gépkocsikhoz alkalmazható. Másrészt pedig olyan megoldású, hogy bármilyen bekötési variációjú ablaktörőhöz nehézség nélkül, egyszerű vezetékcsatlakoztatással használható. A szünetkapcsoló ugyanis (az 1. ábrán látható módon) olyan J jelfogót alkalmaz, melynek érintkezői a „komplikáltabb” ablaktörő kapcsolók váltókapcsolóját utánozzák. Az ábrán az ablaktörő rendszer kapcsolását nem tüntettük fel (ismét utalva előző közleményeinkre), csupán ennek – az autotechnikában elterjedt „Bosch-számozású” – vezetékcsatlakozásait. (A számozás, ill. a jelfogó-érintkezők bekötési variációja természetesen az adott gépkocsitípustól függ.)

Az időzítő áramkört egyébként nemcsak ablaktörő intervallumkapcsolóként alkalmazhatjuk, hanem átalakítással más egyéb célokra is (késleltető, időzítő, irányjelző villantókapcsoló stb.)

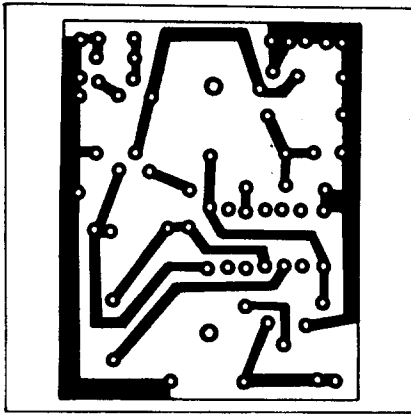
A kapcsolás az ablaktörési szünet-idő előállítására az ismert SN 74121 (vagy hasonló megfelelő típusú) TTL-áramkört használja fel. Ez az

integrált áramkör indítható monostabil multivibrátort tartalmaz, melynek késleltetési (kvázistabil) idejét külső R és C elemekkel lehet beállítani (itt P_1 és C_1). A multivibrátor Q kimenetén nyugalmi helyzetben alacsony, Q kimenetén pedig magas szint található; átbillent – kvázistabil – helyzetében pedig ezek inverzei. Az integrált áramkör a B bemenetén pozitív impulzussal triggerelhető (ha az A_1 és A_2 bemenetek logikai 0 szinten vannak), az A_1 vagy A_2 bemeneteken viszont pozitívól negatív irányba futó impulzus váltja ki a bebillenést (a B bemenet magas szintű helyzetében).

A készülék működése ezek után a következő. Bekapcsolás után (K_1 kapcsoló) az áramkör tápfeszültséghez jut, a Q kimeneten magas szint lép fel, ennek hatására kinyit a T_2 tranzisztor. A kollektorkörébe kötött jelfogó bekapcsolja az ablaktörőt. Ez az állapot azonban csak rövid ideig (1–2 törlés) áll fenn, ugyanis a Q kimenetről az R_2 – R_1 feszültségosztón át töltődni kezd – az eddig árammentes – T_1 tranzisztor C_2 báziskondenzátora. Az ($R_2 \parallel R_1$) C_1 időállandónak megfelelően töltődő kondenzátor feszültsége rövid idő múlva kinyitja a T_1 báziskörét, a bekapcsolódó tranzisztor pedig testre zárja az IC A_1 triggerelő bemenetét. A multivibrátor ekkor kvázistabil helyzetbe billen: a Q kivezetés feszültsége testpotenciál-



1. ábra. Univerzális ablaktörő ütemvezérlő IC-vel



2. ábra. Az ütemvezérlő nyomtatott áramkörének főliázata (M 1:1)

ra esik. (A jelfogó elenged, munkaérintkezői kikapcsolják a motort, nyugalmi érintkezői pedig a motorra kapcsolt rövidzárt képezve hatásosan lefékezik azt, hogy éppen a szélvédő álljanak meg a törölőlapátok.)

A kvázistabil idő hosszát – a két ablaktörles közötti szünetidőt – a P_1 és C_1 tagok időállandója szabja meg. A késleltetési idő $P_1 \cdot C_1 \cdot \ln 2$, azaz kb. $0,7 P_1 C_1$. Az alkatrészeket úgy válasszuk meg, hogy 40 mp-nél hosszabb időre gyakorlatilag soha nincs szükségünk. A C_1 kondenzátor kapacitása a katalógusok szerint nem lehet nagyobb 1000 μF -nál.

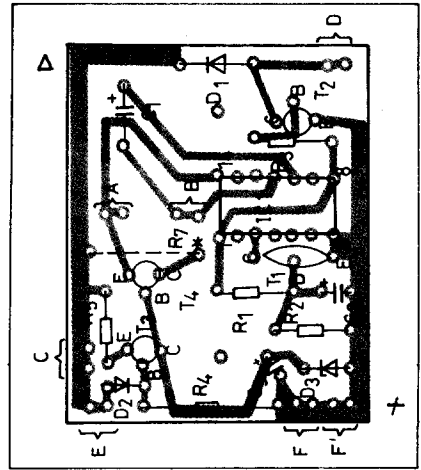
Az időzítés alatt a T_1 és T_2 tranzisztorok árammentesek és a jelfogó elengedett állapotban van. A szünetidő letelte után a kapcsolás visszabillen és a jelfogó ismét meghúz. Ennek csak addig kell bekapsolva lennie, amíg az ablaktörő el nem mozdul addig a helyzetig, ahol a beépített érintkezője öntartást biztosít számára

(egy törles időtartamára). Közben a C_2 kondenzátor gyors töltődésével ismét bekapsol a T_1 tranzisztor is, negatív irányú trigger-jelet szolgáltatva a multivibrátor számára. Ekkor a Q kimenet feszültsége ismét alacsony szintre esik a következő szünet időtartamára, a jelfogó elenged és a folyamat is meg periodikusan tovább.

A Funkamateur 1985/9. számában ismertetett ütemvezérlő előnye a széles körű alkalmazhatóság és – a mechanikus megoldásokkal szemben – a nagy stabilitás, az érzéketlenség a hőmérsékletváltozásokkal szemben. Elektromos zavarok sem okoznak változást a szünetidők hosszában.

Az ütemvezérlőt a K_1 kapcsolóval helyezhetjük üzembe. Ezt szakaszos törlesnél alkalmazzuk, a folyamatos törles bekapsolására a K_2 kapcsoló szolgál, amely állandóan bekapcsolt állapotban tartja a J jelfogót. A kapcsolókat a konkrét megoldás során több állású fokozatkapcsolóval követhetjük, amely különböző, praktikus megválasztott értékű ellenállásokat kapcsol be a P_1 helyén. Ha itt potenciométert alkalmazunk (folyamatosan intervallum-szabályozás), ez kapcsolós kivitelű lehet (a K_1 számára).

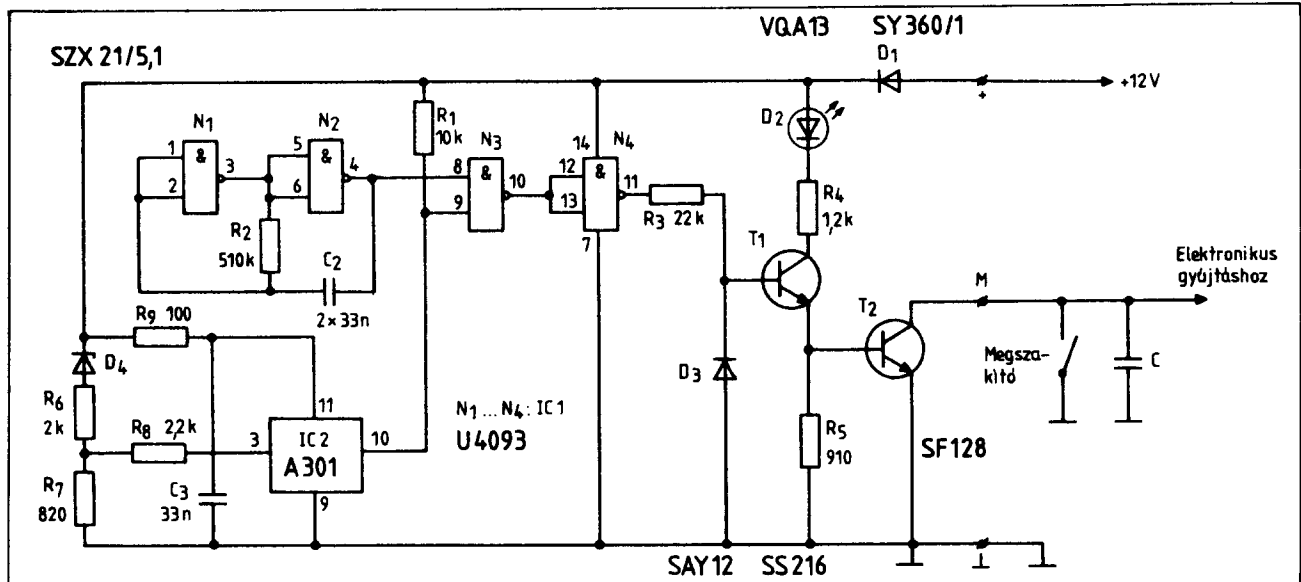
A TTL-áramkörhöz egyszerű stabilizátor állítja elő a +5 V-os feszültséget. A stabilizátor 6 és 12 V-ról egyaránt működik. Áteresztője a T_4 tranzisztor, melynek báziskörében található a referencia-elem: a D_2 , 5,2 V-os Zener-dióda. Ezt a T_3 tranzisztorral kialakított egyszerű áramgenerátor táplálja. Az egész áramkört a túlfeszültség-lökésekkel, impulzuszavarokkal szemben a D_4 , 8,2 (ill. 16) V-os Z-dióda védi, a jelfogó kikapcsol-



3. ábra. Az intervallumkapcsoló alkatrész-beültetése

lásakor fellépő induktív feszültséglökéseket pedig a D_1 dióda törli le.

A kapcsolás kisméretű nyomtatott áramkörös lapjának főliázata az 2. ábrán láthatjuk, az alkatrészek beültetését pedig a 3. ábra mutatja. A nyomtatott lap megfelelő betűjelzésű pontjai a kapcsolási rajzon is szerepelnek. Az áramkörben a rajzon jelöltek kívül más hasonló adatokkal rendelkező félvezetők is használhatók. A T_1 , T_3 , T_4 tranzisztorok pl. BC 107, 108, 109, 182, 183, 184 stb. típusúak lehetnek. D_1 és D_2 helyén bármilyen szilíciumdióda (pl. 1N4001 stb.), D_3 helyén kb. 5 V-os (pl. ZPD 5,6; ZF 5,6), D_4 helyén pedig 8 ill. 16 V-os, kisteljesítményű Z-dióda használható. A T_2 tranzisztor típusát az alkalmazott jelfogó árama határozza meg. Ez lehetőleg nagyobb áramok kapcsolására alkalmas, ún. „autorelé” legyen.



4. ábra. Indítósegély személygépkocsihoz

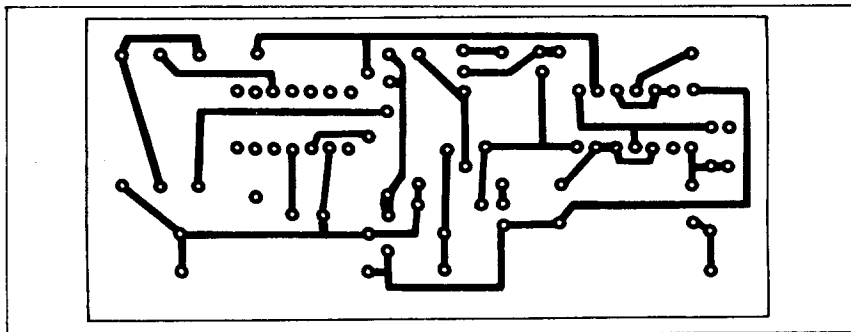
Indítósegély

A téli hidegindítások erősen igénybe veszik a gépkocsi akkumulátorát, még akkor is, ha mindig ügyelünk arra, hogy kellően fel legyen töltve. A lehűlt, kisebb kapacitású (télien egyébként is „erősebben” használt és töltetlenebb) akkumulátort a sikertelen indítási kísérletek nagyon hamar teljesen lemeríthetik. Ezzel szemben a biztos, gyors indítás nemcsak az akkumulátor, hanem az önindító motor élettartamát is hasznos irányban befolyásolja.

A könnyű indításhoz sok esetben hozzásegíthet valamilyen jól működő elektronikus gyújtás-kapcsolás alkalmazása. Ezek egy része azonban – ha az akkumulátor nem jól töltött, vagy kapacitása nagyon lecsökkent – indításkor „lustán” működik, hasonlóan a hagyományos gyújtáshoz. A lehűlt gépkocsimotorban megdermedt olaj nagy súrlódási ellenállása az önindító motornak extrém terhelést jelent. Nagy áramfelvétele miatt az akku kapocsfeszültsége annyira leeshet, hogy az önindító csak lassan forog, a gyújtásmegszakító érintkezők ezért lustán zárnak-nyitnak. Emiatt és a lecsökkent akkufeszültség miatt a gyújtószikra gyenge, erőtlén; pedig a hideg hengerek, a lassú fordulatszám okozta kisebb indítási sűrítés és a rosszul párolgó üzemanyag miatt most lenne a legnagyobb szükség az erőteljes „kövér” gyertyaszikrára.

A megszakító által vezérelt elektronikus gyújtási rendszerek egy részénél az indítás szempontjából jótékony hatást gyakorol az, ha ilyenkor nem a lassú indítási fordulatszám ritka megszakítási impulzusai biztosítják a vezérlést, hanem ettől teljesen független impulzussorozattal történik a gyújtás. Ebben az esetben a gyújtóimpulzusok túlnyomó részének időzítése természetesen nem a helyes, megkívánt gyújtási időpontban lesz, de ez nem is baj: a sorozat valamelyik gyújtószikrája „elkapja” a megfelelő pillanatot és a motor beindulhat. Indítás után természetesen az indító impulzussorozatot meg kell szüntetni.

Az indítósegély áramkörének kapcsolási rajzát a 4. ábrán láthatjuk. Lényege az elektronikus gyújtást vezérlő megszakító érintkezőkkel párhuzamosan kapcsolt T_2 tranzisztor, illetve ennek kollektor-emitter átmenete. Normális, üzemi helyzetben (vagy pedig kikapcsolt gyújtás esetén) ez a tranzisztor szakadást képvisel. Ha azonban – pl. indítás során – a gépkocsi hálózati feszültsége erősen lecsökken, a tranzisztor bázisa négyszögimpulzus-vezérlést kap. Ekkor a négyszögimpulzus-sorozat frekvenci-



5. ábra. Az indítósegély-áramkör nyomtatott lapja (fóliás oldal, M 1:1)

ájának megfelelően felváltva vezet, ill. zár, a megszakítóénál gyorsabb ütemben. A megszakító érintkezők nyitott állapotában tehát a tranzisztor kollektor-emitter átmenete fogja átvenni az elektronikus gyújtóáramkör vezérlését. Az így létrehozott szikrasorozat nagyban elősegíti a biztos indulást. A motor „beugrása” után pedig – hálózati feszültség megnövekedésével – az indítósegély áramköre kikapcsolódik, így a T_2 tranzisztor tartósan zárt állapotban marad és nem befolyásolja a működő motor helyes gyújtási időpontját.

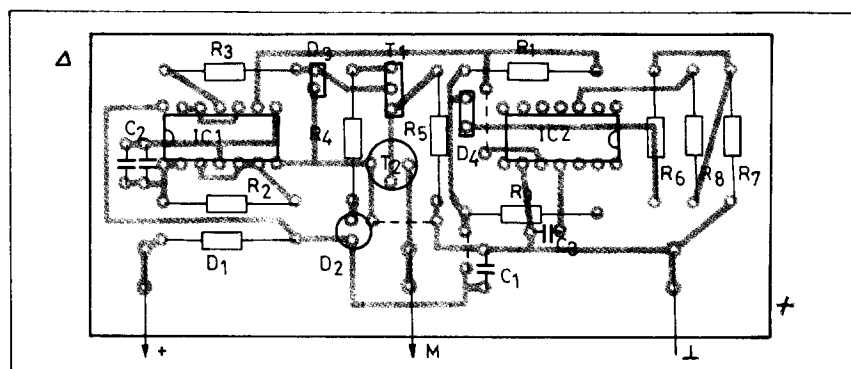
Az áramkör működése a kapcsolási rajz alapján a következő. Az impulzussorozat generálására az IC_1 négy darab NAND-kapuból álló CMOS integrált áramkör két kapujából (N_1 és N_2) kialakított négyszöggenerátor szolgál. N_1 és N_2 egyszerű asztabil multivibrátor-kapcsolást alkotnak; az IC_4 lábán fellépő négyszögjel frekvenciáját az R_2 és C_2 elemek határozzák meg. Ez a frekvencia kb. 15 Hz. Az impulzusokat az N_3 kapuzza ki. Ezek ugyanis csak akkor juthatnak el az N_4 inverternek kapcsolt NAND-kapun át a T_1 tranzisztor bázisára, ha az N_5 másik (9-es) bemenete magas szinten van.

Az N_3 vezérlését, illetve a gépkocsi hálózati feszültségének érzékelését az IC_2 integrált áramkör végzi. Az eredeti közlemény szerint (Radio Fern-

sehen Elektronik 1985/11.) ezen a helyen az A301 típusú érzékeny, hiszterézises kapcsoló áramkört alkalmazták. Ha nem tudjuk ezt a típust beszerezni, egyszerű feszültségkomparátornak kapcsolt műveleti erősítővel válthatjuk ki.

A kapcsolóáramkör bemenete a gépkocsi hálózati feszültségét figyeli. Működő motor esetén ez megfelelően nagy, ezért a D_4 , 5,1 V-os Zener-dióda nyitott állapotú. A kapcsolóáramkör 10. kimenete ekkor alacsony szintű (az ide kapcsoló kimenő tranzisztor vezet; ennek kollektorellenállása az R_1 ellenállás), ezért az N_3 kapu a négyszögjelet nem engedi tovább, kimenete állandóan magas potenciálon van. Ennek megfelelően az N_4 kimenete testpotenciál, ezért a T_1 tranzisztor nem vezethet és a T_2 tranzisztor is árammentes.

Ha az indítási terhelés hatására a feszültség lecsökken, a kapcsolóáramkör egy bizonyos érték alatt átbillen. A Zener-dióda és az R_6 – R_7 osztó tagjai úgy vannak megválasztva, hogy ez az átkapcsolás kb. 8 V környékén következzen be. (Az A301 kapcsolási feszültsége ugyanis 0,65–0,7 V körül van kis hiszterézissel; az IC adatai és belső kapcsolása egyébként pl. az 1980-as évkönyvünkben szerepel). Az átbillent IC kimenő tranzisztora lezár, a kimenet magas potenciálszintre ugrik. Ekkor az N_3



6. ábra. Alkatrész-beültetési rajz az 5. ábrához

és N_2 által generált négyszögjel átjuthat az N_3 és N_4 kapukon és felváltva nyitja-zárja a T_1 tranzisztort. A T_1 kollektorkörébe kötött kontroll-LED ekkor villogni kezd és a T_2 bázisköre is periodikus vezérlést kap: a négyszögjelnek megfelelően fog nyitni-zárni, gyors vezérlést biztosítva az elektronikus gyújtóáramkörnek. A T_2 biztos lezárását az R_5 bázisellenállás kis értéke is elősegíti. A motor beindulása után pedig az IC_2 visszabilen nyugalmi helyzetébe, a négyszögvezeztetés nem jut el a tranzisztorokhoz, amelyek – a gyújtás kikapcsolása utáni helyzetéhez hasonlóan – ismét árammentesek.

A berendezést nyomtatott áramkörös kivitelben célszerű megvalósítani és a nyomtatott lapot a gyújtóáramkör közelében, de lehetőleg védett helyen – pl. a műszerfal alatt – lehet elhelyezni. A nyomtatott lap föliázataának rajzát az 5. ábrán, míg az alkatrészek beültetési rajzát a 6. ábrán láthatjuk.

Az áramkör tápfeszültségét a gyújtáskapcsolóról biztosíthatjuk, vagy a biztonság kedvéért esetleg az önindító motor behúzó mágnesére menő vezetékről. Ekkor az áramkör kizárólag csak az önindítás alatt működhet. A félvezetőket más típusokkal is helyettesíthetjük. A D_1 és D_3 (ellentétes polaritású feszültség ellen védő) alkatrészek helyén bármilyen szilíciumdiódát (pl. 1N4001) alkalmazhatunk, T_1 kisteljesítményű, T_2 pedig esetleg valamivel nagyobb teljesítményű npn szilícium-planár tranzisztor

lehet (pl. BC 108 és 2N2222). A D_3 kijelző LED-et (amely szintén bármilyen típusú kisteljesítményű eszköz lehet) a műszerfalra helyezjük el. A D_4 helyén kb. 5 V-os Zener-diódát használunk (pl. ZF 5,1, ZPD 5,1).

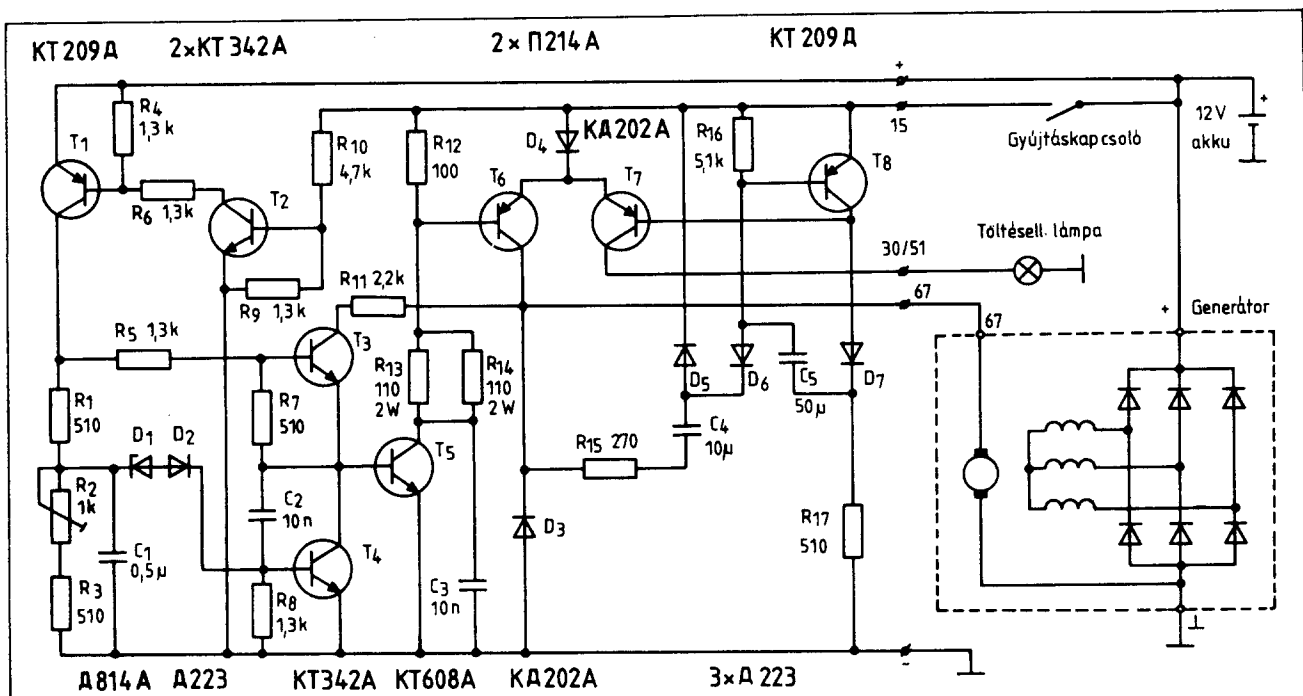
Az indítósegély áramkörét esetleg hagyományos gyújtásrendszerhez is átdolgozhatjuk. Ekkor megszakító érintkezők a gyújtótekercesre csatlakoznak és annak nagy áramát szagatják. Ilyen esetben a T_2 helyén erre a célra alkalmas nagyteljesítményű, nagy feszültségtűrűsű és áramú gyors kapcsolótranzisztort kell alkalmazni, megfelelő párhuzamos „visszafutási” diódával. Az áramkör kialakítására nézve a régebbi évkönyveinkben sokszor ismertetett különböző tranzisztoros gyújtás-kapcsolások jelenthetnek útmutatást. A teljesítmény-félvezetőket – a rövid működési idő ellenére is – megfelelő hűtőfelülettel kell ellátni.

Feszültségszabályozó Ladákhoz

A gépkocsi-generátorok hagyományos mechanikus, azaz jelfogós-rezgőkapcsolós rendszerű feszültségszabályozói (az ún. „réglerek”) mellett ma már a széria-gépkocsikban is egyre jobban terjednek a félvezetős megoldások. Ezek jóval megbízhatóbbak mechanikus elődjeiknél, nincs bennük mozgó, kopó, beégő vagy fáradó alkatrész; karbantartást, időszakos beállítást nem igényelnek. Legfőbb erényük pedig az, hogy a gépkocsi

hálózati feszültségét (amit a dinamó vagy generátor állít elő) jóval pontosabban szabályozzák, a feszültség értékét jobban tartják, még szélsőséges fordulatszámok, hőfokhatárok illetve áramterhelések mellett is. (A mechanikus szabályozók különösen a hőmérsékletváltozásra voltak kényesek.) A félvezetős kapcsolószabályozók gyorsabbak is, nagyobb frekvenciával szabályoznak, ezért a hálózati feszültségen „ülő” kapcsolásból eredő zavarjel kiszűrése is könnyebb – nem is beszélve arról, hogy itt elmarad a rádiózavarokat keltő érintkezőszikrázás.

A generátorok (vagy dinamók) feszültségszabályozóinak alapelve lényegében azonos, a szerkezeti kialakítástól független, akár mechanikus, akár félvezetős szerkezetről legyen szó. Ha a villamos gép feszültsége alacsonyabb a megkívántnál, a feszültségszabályozó ezt érzékeli és rákapcsolja a gerjesztőtekerceset az akkumulátorra, ill. a hálózatra. A gerjesztőáram ekkor – az induktív jellegnek megfelelően – közel lineárisan kezd növekedni, a hálózati feszültség megfelelő növekedése mellett. Ha ez a feszültség az előírt értéket túllépi, a feszültségszabályozó kikapcsolja vagy leterheli a gerjesztőtekerceset, melynek árama ekkor csökkenni kezd, a hálózati feszültség csökkenése mellett. A feszültségszabályozók tehát kapcsolószabályozók, amelyek a gerjesztőtekerceseket üzem közben állandóan ki-be kapcsolgatják abból a célból, hogy a gépkocsi

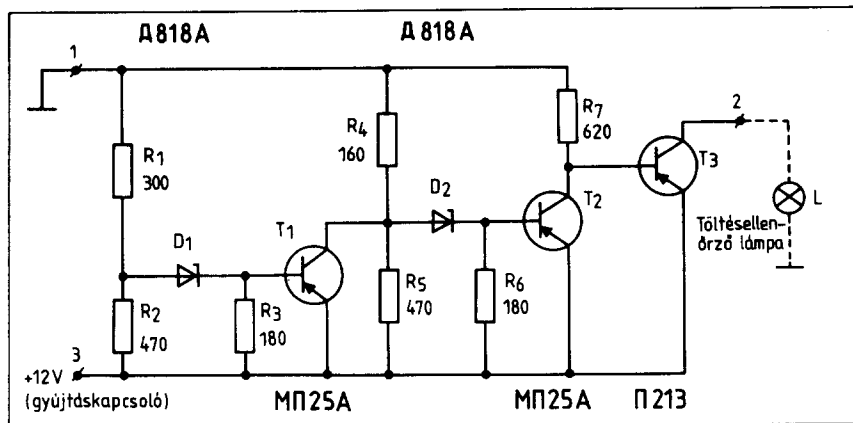


7. ábra. A PH-4 típusú Lada-feszültségszabályozó kapcsolási rajza

hálózati feszültségét – kis hiszterézissel – kb. állandó értéken tartás, függetlenül a motor fordulatszámától, a generátor áramterhelésétől és a hőmérséklettől. Elmondható, hogy ennek precíz és modern megoldását ma már csak az elektronikus eszközök jelenthetik.

A 7. ábrán a Lada gépkocsi 17221 típusszámú generátorához kifejlesztett gyári, félvezetős feszültségszabályozó kapcsolási rajza látható. Felszerelése kiváltja a PP-380 típusszámú eredeti mechanikus réglert, de egyúttal a PC-702 típusú jelfogóra sincs a továbbiakban szükség (ez a töltésellenőrző lámpa gyakran meghibásodó külön jelfogója). Az új félvezetős szabályozó a régi helyére szerelhető, típusjelölése PH-4. Főbb műszaki adatai a következők. Névleges szabályozási tartománya 13,9 ... 14,1 V. Ezt $25 \pm 10^\circ\text{C}$ hőmérsékleti értékek és 3000 ± 150 ford./perc fordulatszámhatárok között tudja biztosítani, 14 ± 1 A áramterhelés mellett a generátoron. Szélsőségesebb működési feltételek, így 2500 ... 10 500 generátorfordulat/perc, 5 ... 28 A áramterhelés ill. a környezeti hőmérséklet -20°C ... $+65^\circ\text{C}$ határai között sem eshet ki a generátor-feszültség a 13,8 ... 14,2 V tartományból. A névleges szabályozási áram (a generátor gerjesztőtekercsén) 3,2 A. Egyéb műszaki adatok: $95 \times 101 \times 69$ mm méretű, tömege 0,35 kg. A készülék -40 és $+65^\circ\text{C}$ között garantáltan működőképes, 98 % relatív páratartalom mellett is. A szabályozóhoz max. 5 W teljesítményű töltésellenőrző jelzőizzó csatlakoztatható.

A kapcsolási rajzon a gépkocsi elektromos hálózatának töltési részletét is feltüntettük a generátorral és az akkumulátorral. A készülék az öt jelzett pontos csatlakozik a hálózathoz (+, 15, 30/51, 67, -). A rajz alapján az áramkör működése a következő. Kikapcsolt gyújtáskapcsoló esetén a félvezetők árammentesek. Ha zárjuk a gyújtáskapcsolót, de a motor még áll, az akkumulátor feszültsége a D_4 , D_7 és R_{17} útvonalon kinyitja a T_7 tranzisztort, melynek kollektorkörébe kötött töltésellenőrző lámpa világítani fog. Az R_{10} bázisellenállás segítségével kinyit a T_2 is, melynek kollektorárama a T_1 -et nyitja. A T_1 kollektoráramának hatására sorban, egymást vezérelve egymás után kinyitnak a T_3 , T_5 és T_6 tranzisztorok is (ill. T_3 -nak először csak a bázisköre, kollektoráramát azonban rögtön bekapcsolja a T_6 tranzisztor). Mivel a hálózat feszültsége még alacsony (egyenlő a töltőáram nélküli akkumulátor terhelte fegyverfeszültségével), a D_1 Zener-dióda még nem tud vezetni és a T_4 árammentes. Hasonló-



8. ábra. Többcélú töltésellenőrző áramkör

képpen zárt a T_8 tranzisztor is, mert sehonnán sem kaphat bázisnyitó áramot. A T_4 bázisköre – az R_1 , R_2 , R_3 osztó és D_1 és D_2 diódákkal – az R_2 segítségével úgy van beállítva, hogy a T_4 nyitásra kapcsolása a hálózat névleges, kb. 14 V-os feszültsége körül következzen be.

A T_6 tranzisztor a generátor gerjesztő tekercsét kapcsolja ki-be. Amikor a motor forogni kezd, a hálózati feszültség emelkedik. Kb. 14 V-nál bekapcsol a T_4 tranzisztor, elszívja a T_5 bázisáramát, mire a T_6 tranzisztor is lezár. Ekkor a gerjesztőkör táplálása megszakad, a gerjesztőáram a D_3 „visszatápláló” diódán keresztül csökkenni kezd. Ez a generátor feszültségének csökkenését eredményezi – de csak addig a pontig, amíg a D_1 Zener-dióda újra le nem zár. Ekkor T_4 megszakad, a T_3 , T_5 és T_6 tranzisztorok újból vezetni kezdenek: a gerjesztőáram ismét nő a következő kikapcsolásig. A kapcsolási frekvencia kHz nagyságrendű. A szabályozó így ki-be kapcsolgatva állandósítja a generátor feszültségét, kis hiszterézis (és a kimenő feszültség némi, közelítően háromszög alakú „brummja”) mellett. A gerjesztőtekercsen ennél jóval nagyobb váltófeszültségű komponens található. Működés közben ezt a T_8 tranzisztor áramkörében levő R-D komplexum egyenirányítja, így ha a szabályozó működik, a T_8 tranzisztor kinyit és rövidre zárja a T_7 báziskörét. A töltésellenőrző lámpa így normális üzemiállapot mellett nem világíthat.

Töltésellenőrző áramkör

A Lada gépkocsi gyakran meghibásodó töltésellenőrző jelfogójának kiküszöbölésére az előző részben említetten kívül sok más megoldás is lehetséges. Egyet a Radio Fernsehen Elektronika 1985/3. száma alapján a 8. ábrán mi is közreadunk. A megol-

dás kiküszöböli a beragadó jelfogó-érzékenyítőket, lévén félvezetős. A készülék szovjet tranzisztorokkal működik, ezek bármilyen hasonló adatú félvezetőkkel helyettesíthetők.

Működése a következő. Kikapcsolt gyújtásnál a félvezetők természetesen árammentesek. Ha a gyújtást bekapcsoljuk, de a hálózat feszültsége kicsi (kisebb 12,2 V-nál), a D_1 és D_2 Zener-diódák zártak, így a T_1 és T_2 tranzisztorok is. A T_3 viszont nyitó bázisáramhoz jut az R_7 ellenálláson át, ezért az L töltésellenőrző lámpa világíthat. Az R_4 – R_5 osztó úgy van beállítva, hogy kb. 12,5 V hálózati feszültségnél kinyithat a D_2 Zener-dióda. A feszültség növekedésével ez meg is történik, ekkor nyitásban vezérlődik a T_2 tranzisztor és söntöli a T_3 báziskörét. Így az L lámpa elalszik, jelezve a normális feszültséget.

Az áramkör érdekessége és előnyös tulajdonsága, hogy a túlfeszültséget is jelzi. Megfelelő üzemi körülmények mellett (12,2–14,8 V között) a D_1 Zener-dióda nem vezet. Kb. 15 V környékén a D_1 dióda vezetővé válik és kinyit az eddig árammentes T_1 tranzisztor. Ekkor az R_4 – R_5 osztó söntölése útján D_2 és T_2 ismét világít.

Az áramkörben T_1 és T_2 helyén pl. AC 125-öt használhatunk, a T_3 típusa a jelzőizzó teljesítményétől függ. 3 W-os izzónál pl. AC 188K-t alkalmazhatunk. A Zener-diódák kisteljesítményű 9 V-os típusok lehetnek (pl. ZF 9,1; ZPD 9,1). A jelzőáramkör nyomtatott lapon célszerű elkészíteni, amelyet megfelelő helyre (pl. a műszerfal mögé) szerelhetünk.

Kanyarodásjelző

Egyes régebbi évjáratú nyugati (amerikai) gépkocsi-típusoknál a hátsó irányjelzők kialakításáról érdekes megoldást figyelhetünk meg. A kocsik hátsó részén több féklámpa (egy-egy bal és jobb oldali féklámpa-sor) van

A

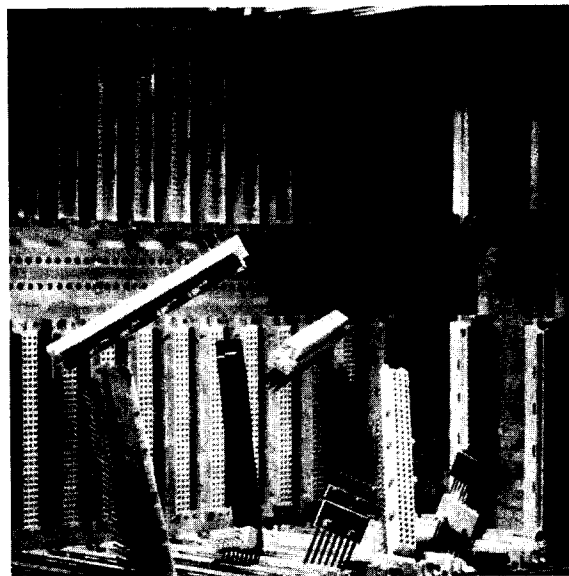
KONTAKTA

által gyártott professzionális elektromechanikus-elektronikai alkatrészek a műszer-, a számítási-, a híradási- és vezérléstechnikai berendezések nélkülözhetetlen építőelemei közé tartoznak.

Műszaki adatok	DS 868	DS 665
Névleges feszültség	250 V _{eff}	250 V _{eff}
Áramerősség	1,5 A (20 °C-on)	1 A
Átmeneti ellenállás	max. 20 mohm	max. 15 mohm
Szigetelési ellenállás	min. 10 ³ Gohm	min. 1 Gohm
Próbafeszültség	min. 1000 V (1400 V _{eff} csúcs)	750 V _{eff}
Klímaállósági kulcs-szám	55/125/56	55/125/56
Csatlakozási erő érintkezőpáronként	max. 0,94 N	0,15–2,7 N
Bontási erő érintkezőpáronként	min. 0,20 N	
Mechanikai élettartam	min. 200 csatl. cikl.	min. 100 csatl. cikl.
Húzási igénybevétel a kábelben (tehermentesítővel)	–	min. 50 N
Vonatkozó szabványok	IEC 603-2, (IEC 130-14) DIN 41612	NF/C/UTE 93-428

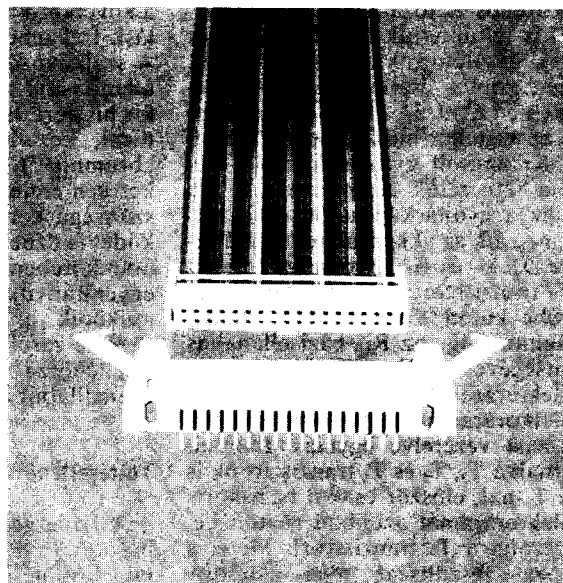
Rendkívül előnyös az alkalmazónak a DS-665 típusjelű, IDC (Insulation Displacement Connection) bekötésű, 10, 20, 26, 34, 40 és 50 érintkezős szalagkábel csatlakozó használata. Az érintkezők osztástávolsága 2,54 mm. A hüvelysáv műanyag teste foglalja magában a szigetelést átvágó bekötésre alkalmas hüvelyérintkezőket. A csatlakozóba 1,27 mm vezetőér távolságú, körkeresztmetszetű erekből készült lapos kábelek köthetők be.

CAD jelű hüvelyérintkező szigetelés átvágására alkalmas. Az Y jelű érintkezőcsap egyenes kivezetése a nyomtatott áramköri lapba történő forrasztásra alkalmas. Az YC jelű érintkezőcsap 90°-ban meghajlított kivezetése szintén nyomtatott áramköri lapba forrasztáshoz alkalmas. A W3 jelű érintkezőcsap egyenes kivezetése három mini-wrap kötésre szolgál. A W3C jelű érintkezőcsap 90°-ban meghajlított kivezetése ugyancsak három mini-wrap kötésre ad lehetőséget. Az érintkezők felületkikészítése az érintkező felületeken szelektíven aranyozott, másutt nikkelezett vagy elektrolitikusan ónozott.



A világszerte elterjedt EUROPA kártyarendszer alapcsatlakozói a DS-868 típusjelű közvetett nyomtatott áramköri csatlakozók. A normál változat FW3 jelű, műanyag testbe épített hüvelyérintkezője egyenes kivitelezésű, három darab mini-wrap kötésre szolgál. Az MYC jelű dugóérintkező 90°-ban meghajlított kivitelezése a nyomtatott áramköri lapba forrasztható. Az inverz változat FYC jelű hüvelyérintkezője 90°-ban meghajlított kivitelezése révén szintén a nyomtatott áramköri lapba forrasztható. Az MW3A jelű dugóérintkező egyenes kivezetése három darab mini-wrap kötésre alkalmas.

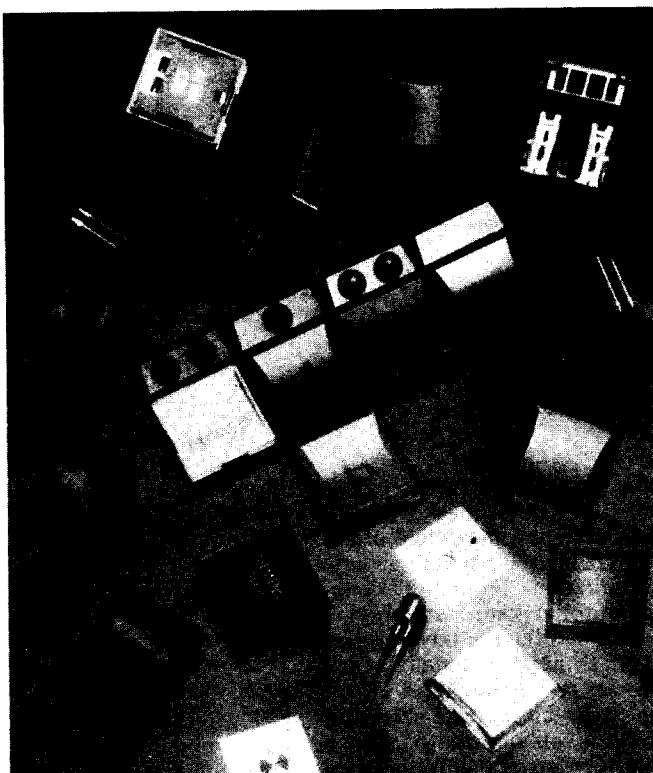
A „C” típusú csatlakozók 96 férőhelyes műanyag teste lehetőséget nyújt – az igényektől függően – 96, 64, 48, 32 érintkezős változatok kialakítására.



Miniatűr nyomókapcsoló család

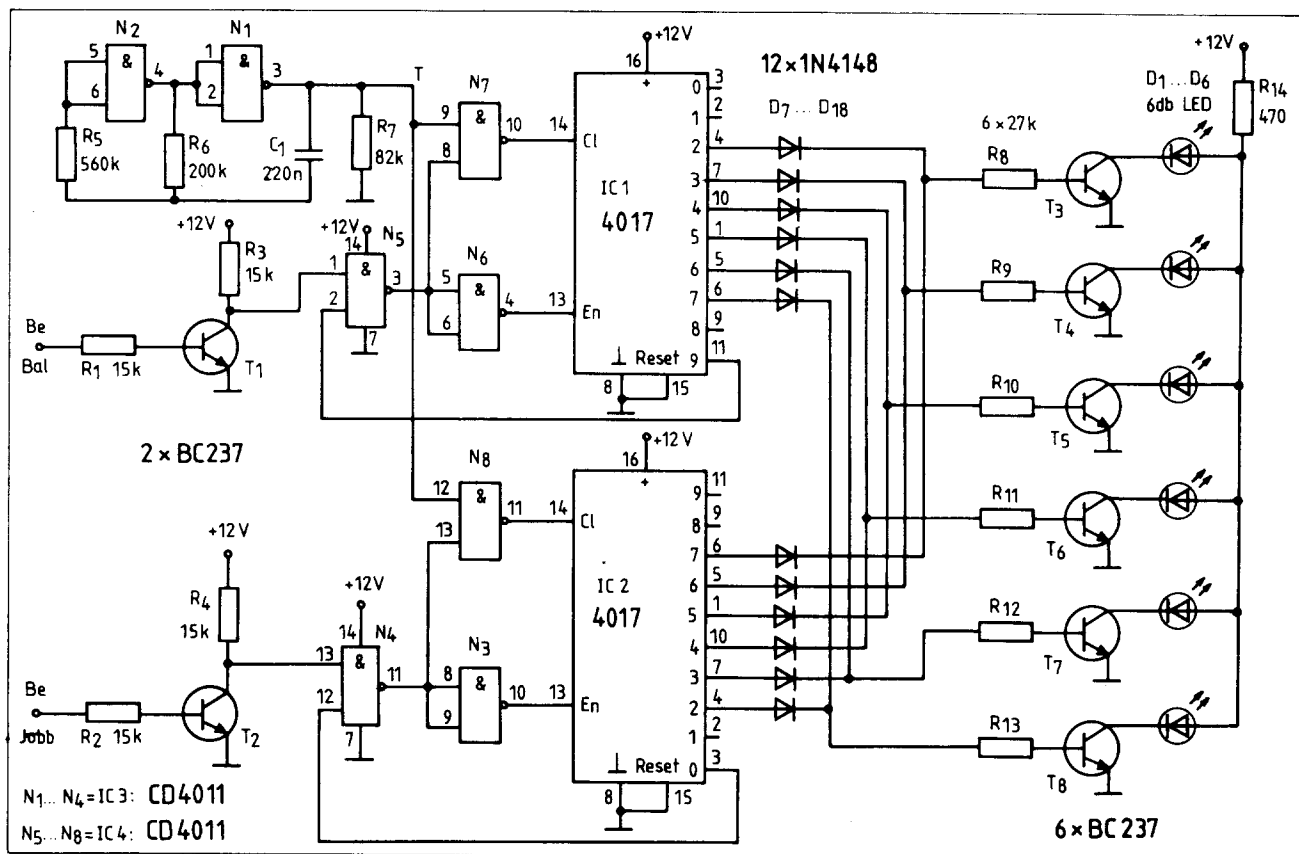
A miniatűr nyomókapcsoló család a Siemens-Albis cég licence alapján kerül gyártásra.

A nyomógombok négyszögletes kialakításúak, beépítési méreteik megfelelnek a $3/4'' = 19$ mm szabványos előírásnak. Nyáklapba forraszthatók, távolságtartás nélkül egymás mellé helyezhetők, az összeépítésnél nem kell falvastagsággal vagy peremmel számolni. A nyomógombsapka konkáv alakú, így az ujj formájához jól illeszkedve kényelmes kezelést tesz lehetővé. Könnyen kezelhetők. A fényvisszaverődés megakadályozása érdekében felületük enyhén matt. A nyomógombsapkák színe lehet: víztiszta, kék, zöld, sárga, piros, fekete. A kapcsolók világítós változatához nagy kisugárzási szöggel rendelkező sárga, piros és zöld színű világító diódák (LED-ek) kerülnek beépítésre. A dióda kiemelkedik a fedélből, így oldalról is jól látható. A nyomókapcsolók készülhetnek 1, 2 vagy 3 kapcsoló érintkezővel vagy 1, 2 vagy 3 átkapcsoló érintkezővel. A nyomókapcsoló lehet visszaálló kivitelű (nyomógomb), vagy reteszelt kivitelű (kapcsoló). Készülhetnek továbbá jelzőelemek kapcsolási funkció nélkül is, illetve úgynevezett töltő – funkció nélküli – nyomók is.



KONTAKTA

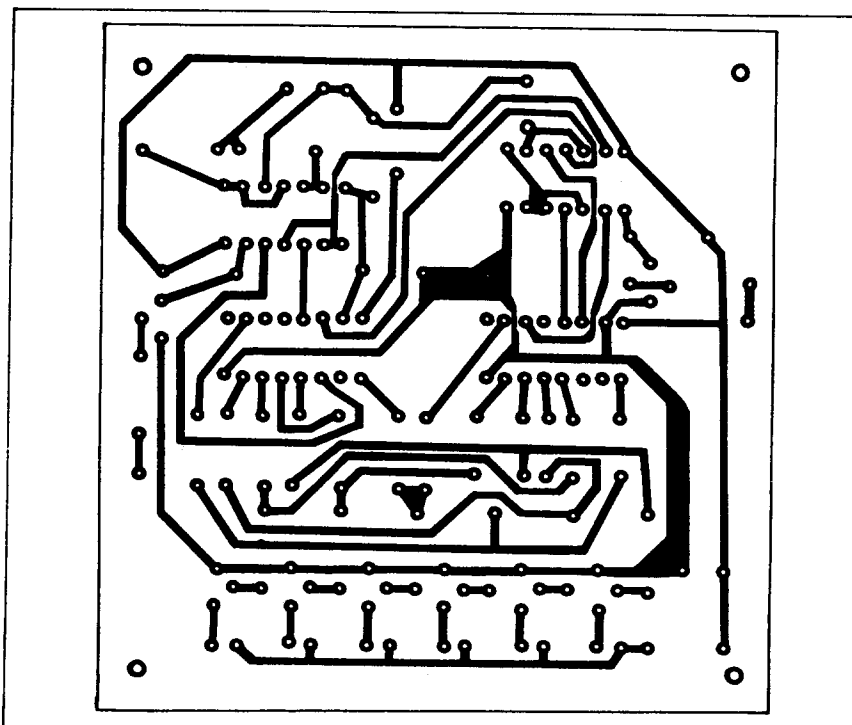
H-1725 BUDAPEST, Pf. 16
Telefon: 279-200 Telex: 22-4399



9. ábra. Futófényes irányjelző

felszerelve. Ezek fékezésakor együtt világítanak, kanyarodáskor (ill. irányjelzés esetén) a megfelelő oldali lámpasor izzói gyors ütemben egymás után villannak fel, belülről kifelé mozgó futófényként. Az irányjelzésnek ez a módja rendkívül figyelemfelkeltő és hatásos, emellett igen esztétikus is. Az alábbiakban közölt áramkör ilyen irányjelző-szerkezet vezérlésére is alkalmazható. Bár a hatályban lévő jogszabályok jelenleg tiltják az ilyen megoldásokat, áramkörünket így irányjelző-visszajelző működtetésére használhatjuk. Az esztétikus, LED-sorból álló visszajelzőt a műszerfalra helyezhetjük el, futófényének iránya – az irányjelző kontrollja mellett – a kanyarodás irányát is jelzi.

Az áramkör kapcsolási rajza a 9. ábrán látható. Lényeges részét képezik az IC₁ és IC₂ jelölésű 4017 típusú számláló áramkörök. A 4017-es IC frekvenciaosztó áramkör, mégpedig ún. bináris-dekádikus Johnson-számláló. (Részletes működése és felépítése pl. az 1983/7. lapszámunkban található meg.) Az áramkör az órajel bemenetéről (14. láb) vezérelhető pozitív impulzusokkal, ha az enable bemenet (13. láb) alacsony potenciál-szinten van. A tíz darab dekódolt kimeneten (0...9) ekkor tízzel osztott frekvenciájú, az órajel periódusidejé-



10. ábra. Az irányjelző-kontroll áramkör nyomtatott lapjának fóliás része (M1:1)

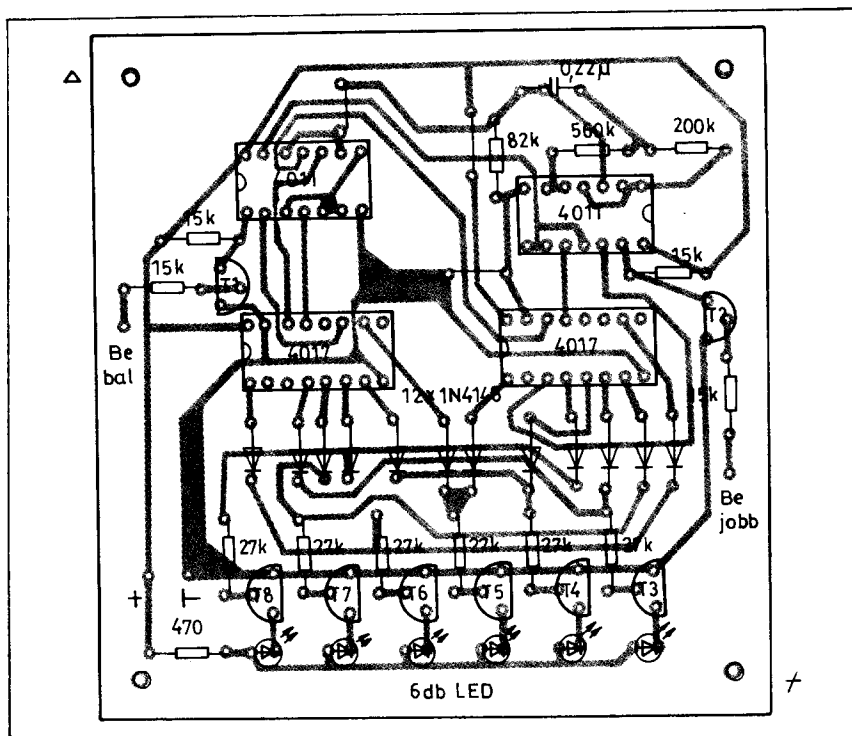
vel megegyező szélességű pozitív impulzusok jelennek meg, mégpedig sorrendben (a számozás szerint) egymás után, és mindig egy órajelnyi késleltetéssel.

A működés a kapcsolási rajz segítségével követhető végig. Az órajel előállítására az N_1 és N_2 CMOS NAND-kapukból kialakított astabil multivibrátor szolgál. Az általa előállított négyyszögjel frekvenciája határozza meg a futófény mozgásának sebességét. A készülék az indító jelet a bal és jobb oldali bemenetein a megfelelő oldali irányjelző izzóról kapja. Nyugalmi helyzetben (amikor nincs irányjelzés) ez testpotenciál, ilyenkor a LED-sor, a futófény nem villog. Hasonló módon az irányjelzés sötét-idejében sem. Futófényes visszajelzést tehát mindig akkor kapunk, ha az irányjelzés közben az indexlámpák éppen világítanak. Ekkor a megfelelő (bal vagy jobb oldali) bemenetre pozitív feszültség jut, a megfelelő tranzisztor kinyit és kollektorfeszültsége leesik.

Nézzük pl., mi történik balra történő irányjelzés esetén. Nyugalmi helyzetben T_1 nem vezet, ezért az N_5 kapu 1 bemenete magas szinten van. Tételizzuk fel, hogy a másik bemenet szintje is logikai 1 (a legutolsó irányjelzés ugyanis oda billenti). Ekkor az N_5 kimenete alacsony szintű. Az alacsony feszültség szint az N_7 kapu 8 bemenetén megakadályozza az órajel továbbjutását és az N_6 kapu segítségével invertálódva a számláló működését is letiltja.

Ha irányjelzést adunk, a T_1 kollektorfeszültsége lecsökken az N_5 kimenete magas szintre ugrik. Ekkor a számláló engedélyező (13., enable) bemenetére testpotenciál kerül és az órajelek számlálása is elkezdődhet, mert az N_7 kapu 8 bemenetén levő magas szint kinyitja a kaput. Az első órajelre a számláló 9-es kimenete alacsony szintre esik (változás nem történik), majd egymás után jelennek meg a pozitív impulzusok a 0, 1, 2 stb. kimeneteken, így a LED-ek a vezérlő tranzisztorokon keresztül egymás után villannak fel, $D_1 \dots D_6$ sorrendben, majd a felvillanás (kis szünettel; 8, 9, 0, 1 állapotok) visszaugrik a D_1 diódára s.i.t. A villogás, a futó fényjelenség mindaddig tart, amíg az irányjelzőt ki nem kapcsoljuk. Ekkor a futófény – attól függően, hogy éppen hol tart – esetleg még egyszer végighalad, majd a 9 kimenet pozitívvá válásával a kapcsolás viszszaáll és a további számlálás letildik.

A másik, jobb oldali számlálórész ugyanígy működik, csak itt a $D_7 \dots D_{18}$ diódákkal leválasztott LED-meghajtó tranzisztorok más sorrendben



11. ábra. Alkatrész-beültetési rajz a 10. ábrához

csatlakoznak az IC_2 számláló kimeneteire. Így a futófény iránya éppen fordított lesz. Itt is az egyik nem használt kimenet (jelen esetben a nullás) billenti vissza a kapcsolást, ha az irányjelző izzóról érkező vezérlő magas szint megszűnik.

A berendezést nyomtatott áramkörös kivitelben célszerű megépíteni. A nyomtatott lap rajzát az eredeti közlemény nyomán (ELO 1983/8), a 10. ábrán közöljük, az alkatrész-beültetési rajz pedig a 11. ábrán látható. A LED-eket a műszerfalon helyezük el, vízszintesen, az iránynak megfelelő $D_6 \dots D_1$ sorrendben. Bármilyen típusú kisteljesítményű, de (az előírásoknak megfelelően) zöld színű LED-eket használjunk.

Klímaberendezés az utastérben

A gépkocsi utasterének megfelelő hőmérsékletét sokszor nem könnyű beállítani. Emiatt rendszerint vagy túlzottan meleg, vagy túlságosan hűvös van a kocsiban. A légtérleők, a fűtőradiátor-csap állandó állítgatása, az ablakok fel-le húzgálása, a fűtőhűtő ventilátor ki-be kapcsolása elvonhatja a vezető figyelmét a forgalom körülményeiről. A nem megfelelő hőmérséklet, belső klíma közvetett balesetveszélyt is jelent; a vezetőt és az utasokat egyaránt fárasztja.

A 12. ábrán látható áramkör meg-

oldást jelenthet a megfelelő utastéri hőmérséklet kényelmes biztosításához, illetve állandó értéken tartásához. A készülék az utastérbe beáramló levegőt szállító ventilátor motorját szabályozza. Ez a ventilátor nyáron friss, télen – a fűtőradiátorral felmelegített – meleg levegőt szállít.

A készülék, amelyet a Funkschau 1985/22. száma nyomán ismertünk, nem az ilyen esetekben szokásos kétállapotú szabályozó, azaz nem ki-be kapcsolja a ventilátor motorját. A beáramló levegő mennyiségét szabályozza a belső hőmérséklet függvényében, mégpedig a motor fordulatszámának változtatása útján.

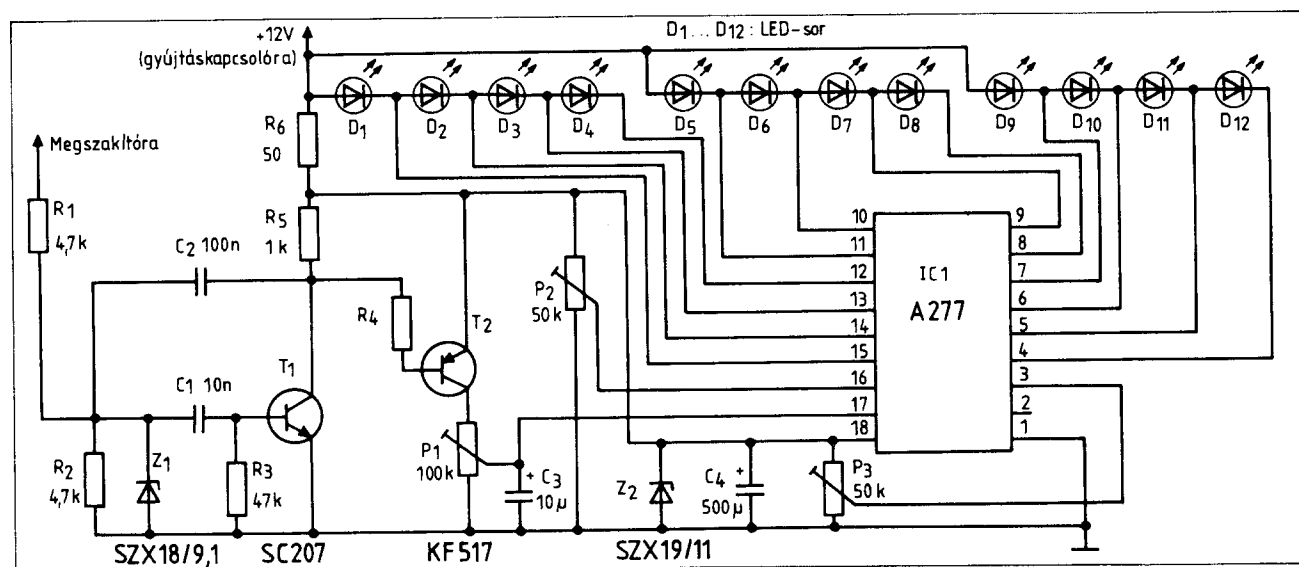
A klímaberendezés a kapcsolási rajz alapján a következőképpen működik. Az IC_{1a} és IC_{1b} műveleti erősítők, amelyek egy opamp-négyes (pl. TL 084) első két tagját képezik, fűrészel-generátort alkotnak. Közös referenciaszintjüket (IC_{1a} – és IC_{1b} + bemenete) osztólánccról kapják. IC_{1a} Schmitt-trigger, IC_{1b} integrátor kapcsolású. A 8. kimeneten ezért négyyszögjel, a 14. kimeneten pedig háromszög alakú kimenő jel lép fel.

A háromszögjelet és a hőmérséklet-érzékelő NTK-ellenállás nagyságával arányos DC-jelet az IC_{1c} komparátor hasonlítja össze. Ez lényegében tehát egy impulzusszélesség-moduláló kapcsolás. Ha pl. a belső hőmérséklet magas, az NTK-ellenállásértéke és ezzel együtt az IC_{1c} inverz

ségosztó láncot esetleg stabilizátorról is járáthatjuk. (A 20 V-os Z-dióda csupán impulzuscsúcs-zavarok elleni védelemre szolgál, hasonlóan az IC_{1c} bemenetére kapcsolt diódákhoz. A Z-diódák egyébként megfelelő feszültségű, bármilyen kisteljesítményű típusok lehetnek.)

Fordulatszám-mérők

A fordulatszámmerő a gépkocsi vezetőjének állandó hasznos tájékoztatást nyújt. Nemcsak kezdő vezetők látják jó hasznát; sport- és versenykocsikban nélkülözhetetlen. Segítségével megbecsülhető a motor pillanatnyi üzemállapota; az optimális vagy adott esetben maximális nyomatéka vezetés közben könnyebben és gyorsabban biztosítható. Sajnálata-



15. ábra. LED-soros fordulatszám-mérő

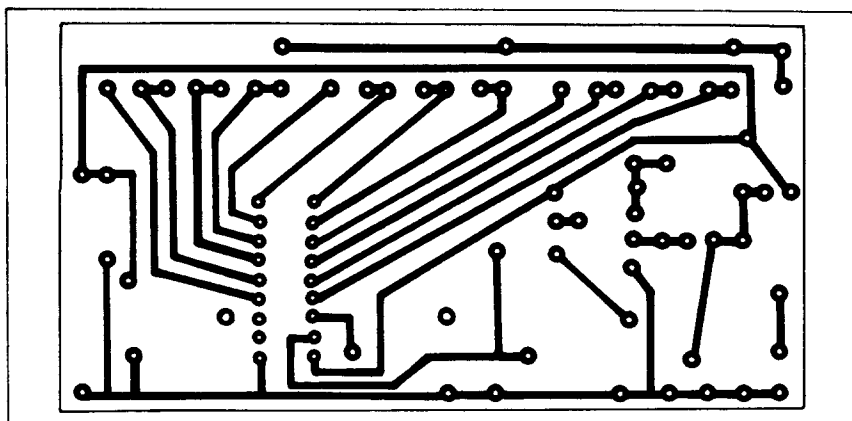
tos, hogy sok szériakocsi nincs felszerelve fordulatszámérővel, de ilyenek aránylag egyszerűen készíthetők. Érdekes is, mert nemcsak vezetésnél, hanem javításnál, beállításkor, motordiagnosztikai célra is jól használhatók.

A gépkocsiba épített fordulatszámérőknél nem is annyira a fordulatszám pontos értékének a leolvasása a fő cél, hanem inkább a fordulatszám-skála tartományának, lényeges pontjainak és a változás irányának, jellegének figyelése. A pontos leolvasás vezetés közben egyébként sem lehetséges és figyelemelvonó. Nagyon egyszerű viszont ilyen esetekben a kevésbé pontos, de szemléletesebb, könnyebben leolvasható és kiértékelhető LED-skála alkalmazása.

A LED-skálás fordulatszámérőket az utóbbi időben egyre elterjedtebben használják. A hosszú LED-sor miatt LED-meghajtó, integrált áramköröket célszerű alkalmazni. Különösen jól használható erre a célra az UAA 180 típusú LED-meghajtó IC, amelynek felépítését, működését és adatait pl. az 1986/3. számunkban ismertettünk. Az áramkört az NDK-ban is gyártják A 277 típusjelöléssel. A Funkamateur c. NDK folyóirat több ilyen alkalmazási példát közöl (1985/6., 11. szám). A későbbiekben közölt Trabant-műszerfal kapcsolása is erre az IC-re épül (1986/1.). A hivatkozott fordulatszámérőket most itt is ismertetjük, azzal a megjegyzéssel, hogy az A 277 minden további nélkül helyettesíthető UAA 180-nal.

A 15. ábrán látható fordulatszámérő kapcsolás is ilyen LED-meghajtó áramkörrel tartalmaz. Az IC kimondottan fénycsik-jellegű kijelző meghajtására készült, a leolvashatóság ugyanis ezzel jóval szemléletesebb. A 18-lábú tok 18. és 1. pontjai a + és - tápfeszültség-bemenetek, a 2. láb fényvezérlésre (a kijelzők fényerejének változtatására) szolgál. A 3. és 16. lábon kell beállítani a referencia-feszültség maximális ill. minimális értékét. E feszültséghatárok között „érvényes” a LED-skála; az IC a 17. bemeneti pont feszültségét ezekhez a pontokhoz viszonyítja. A bemenő feszültség növekedésével sorban egymás után gyulladnak ki a 15...4. lábakra kapcsolt LED-ek (12 db). Ha a két referencia-láb (3. és 16.) között a feszültség különbségét 1 V körüli állítjuk, a kijelző LED-fénycsik változása, átmenete folyamatos lesz („sikló” jellegű). Ha viszont ez a feszültségekülönbség 4 V körüli, a soron következő LED mindig hirtelen gyullad ki („ugró” jellegű).

Az UAA 180-as IC működése -25°C és $+85^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleti értékek között garantált, ezért a



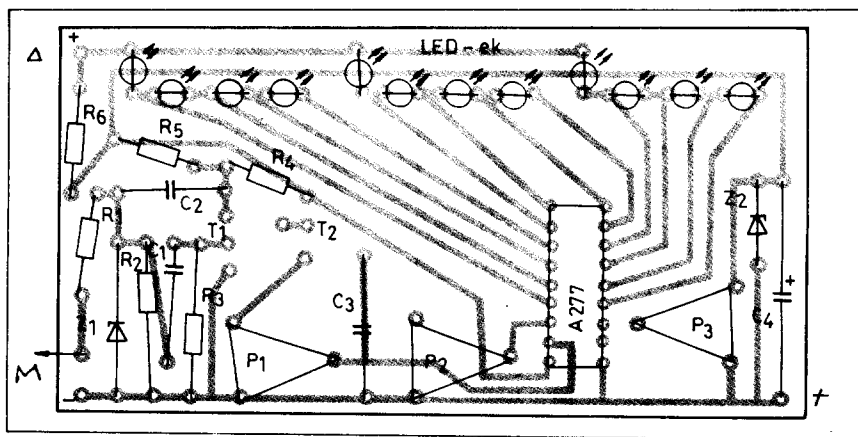
16. ábra. A LED-es fordulatszámérő nyomtatott lapja (fóliás oldal, M 1:1)

gépkocsiban fellépő szélsőséges üzemeltetési körülmények mellett is jól használható.

Ezután az ismertetés után a fordulatszámérő működése könnyen érthető. A készülék bemenő jelét a gyújtásmegszakítóról származó, a fordulatszám arányosan arányos frekvenciájú impulzusok szolgáltatják. A T_1 tranzisztor egyszerű monostabil multivibrátor kapcsolásban működik. Nyugalmi állapotban ez a tranzisztor zárt állapotú (nincs bázisnyitó ellenállása), a C_2 kondenzátor töltött úgy, hogy a „jobb oldali” fegyverzete a pozitívabb. Ha a motor működik, a megszakító nyitásakor impulzus kerül a bemenetre, amelyet az R_1 és a tranzisztor bázisköri elemei leosztanak, negatív csúcsát a Z_1 dióda levágja, pozitív felét pedig határozza. A pozitív impulzus hatására a T_1 hirtelen kinyit és rövid ideig nyitva marad. A nyitási idő független a motor fordulatszámától, így kollektorán gyakorlatilag állandó szélességű, a fordulatszám arányos frekvenciájú, „negatívba menő” impulzussorozatot kapunk. Ennek átlagértéke, DC-középértéke csak a frekvenciával arányos, mert az amplitúdó a Z_2 Ze-

ner-diódával stabilizált. Az impulzussorozat a T_2 tranzisztor nyitogatja, melynek P_1 kollektorellenállásán – a C_3 átlagérték-képző, integráló szűrőkondenzátor segítségével – a fordulatszám arányos DC-jel jelenik meg. Ez lesz a LED-meghajtó bemenő jele. A T_2 tranzisztor – melynek kollektoráram-impulzusai a C_3 kondenzátort töltik – ugyanúgy stabilizált feszültséget kap, mint a T_1 ; ugyanez a Z-diódás stabilizátor szolgáltatja a P_2 és P_3 referencia-beállító potenciométerek tápláló feszültségeit.

A készülék nyomtatott áramkörös lapját célszerűen a műszerfal mögé szerelhetjük. A tápfeszültséget a gyújtáskapcsolóról biztosítjuk. A LED-sor helye a műszerfalon van. A nyomtatott lap fóliázatának rajzát (1:1 méretarányban) a 16. ábrán láthatjuk, az alkatrészek beültetését pedig a 17. ábrán adjuk meg. A T_1 tranzisztor helyettesítő típusa pl. BC 107, BC 182, BC 237 lehet, a T_2 helyén pedig BC 177, BC 250 vagy más hasonló típusút használhatunk. Z_1 és Z_2 bármilyen kisteljesítményű, 10 V körüli feszültségű Z-dióda lehet. Az alkalmazott LED-ek színe célszerűen



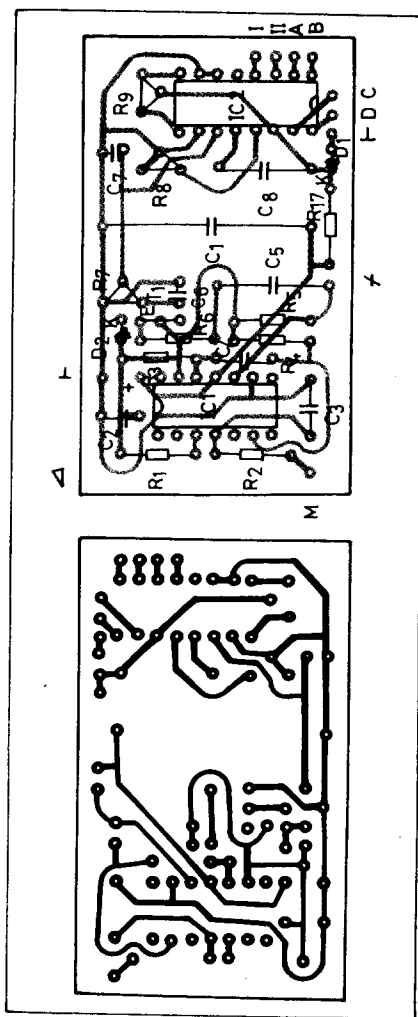
17. ábra. A fordulatszámérő alkatrész-beültetése

jelet ennél az áramkörnél is monostabil fokozat állítja elő a megszakítási impulzusokból. A monostabil fokozat azonban itt precízebb felépítésű, a már szerepelt A 301 D integrált áramkörrel működik. Hasonló felépítésű műszert már közöltünk az 1985-ös évkönyvünkben is. A fordulatszám arányos gyakoriságú, közel állandó amplitúdójú és szélességű multivibrátor-impulzusok ún. uniformizált impulzussorozatát képeznek, melyek átlagértéke, DC-középértéke csak a fordulatszámtól függ, azzal egyenesen arányos. A középérték-képzést az IC 10. kimenetére csatlakoztatott 12 k Ω - 47 μ F-os RC-tag végzi a LED-meghajtó 17. bemenete számára.

A 4. bemenetre csatlakoztatott RC-tag a gyújtási jelet leosztja és szűri. A multivibrátor időzítésére (az uniformizált impulzusok szélességének beállítására, egyúttal a készülék hitelesítésére) a 12. és 6. kivezetésekre csatlakozó elemek szolgálnak. A P potencióméterrel történhet a műszer hitelesítése. Az áramkör (l. pl. az 1980-as évkönyvben) több vezérlő bemenettel és több kimenettel rendelkezik. Jelen esetben olyan bemenetet (4.) használunk, hogy a használt Q (10.) kimeneten pozitív irányú impulzusokat kapjunk.

A készülék érdekessége, hogy különböző színű LED-eket használ fel kijelzésre: kis fordulatszámokon sárga, normális fordulatszámoknál zöld, a magas fordulatszámok elérését pedig vörös LED-ek jelzik. (Természetesen pl. közepes fordulatszámoknál az összes sárga LED is világít, hiszen a kijelzés fénycsik-szerű.) A kétütemű motornál különösen fontos az aktuális fordulatszám ismerete (többnyire „pörgetni” kell a motort); a különböző színű LED-ek ennek leolvasását könnyebbé teszik. A kijelzés még szemléletesebbé tehető, ha a jelző LED-sort a műszerfalra – a cikk szerzőjének ötletes ajánlása alapján – nem vízszintesen helyezzük el, hanem egy görbe mentén úgy, hogy a gépkocsimotor névleges teljesítmény-fordulatszám görbéjét nagyjából kövesse.

A fordulatszám-mérő a tápfeszültséget a gyújtás áramköréről kapja,



20. ábra. A multivibrátor- és D/A-pa-nel (M 1:1)

védődiódán keresztül (ez pl. 1N4001 típusú is lehet). A felső referencia értékét (IC₃ 3. láb) fix feszültségosztó állítja elő, az „alsó” referencia-kivezetés (16 láb) testelt. Bekapcsolás után ezért a második (a 15. lábra kötött) dióda is világít, az IC-től függetlenül (470 Ω -os ellenálláson keresztül) bekapcsolt első diódával együtt. A fordulatszám növekedésével sorban egymás után gyulladnak ki a megfelelő LED-ek (14 ... 4. IC-lábak). A végkitérés hitelesítése 5000-es fordulatszámhoz történik. (A skála ek-

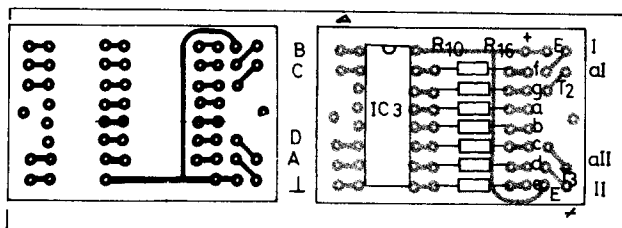
kor lineáris ugyan, de az osztásarány miatt kerek ezres fordulatszámokhoz „nem kerek LED-ek” tartoznak.) A műszer hitelesítése az előzőekben leírt módon hiteles frekvenciákkal, a P trimmer potencióméter állításával történik.

Az áramkörben az IC fényerőszabályozó tulajdonsága is ki van használva. A fényerőszabályozó bemenet (2. láb) csatlakozó feszültségosztó lánc egyik tagja fototranzisztor. Ezt a műszerfal közelében kell felszerelnünk, hogy a környezeti megvilágítását érzékelje. Növekvő megvilágításnál (nappal) az áramkör megnöveli a LED-ek áramát a jobb leolvashatóság érdekében. A fototranzisztor helyett más hasonló típusú is használhatunk, a LED-ek típusa sem kötött (pl. CQY 29, CQY 67: sárga; CQY 28, CQY 66: zöld; CQY 26, CQY 65: vörös stb.).

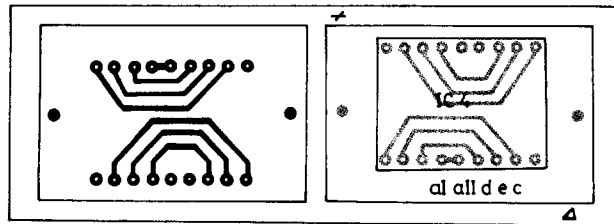
A 19. ábra kapcsolási rajzán szereplő számjegykijelzéses fordulatszám-mérő is monostabil multivibrátort alkalmaz a fordulatszám arányos DC-jel előállítására. A multivibrátor itt is az A 301 D (IC₁) integrált áramkör segítségével alakították ki. Ez a gyors küszöbérték-kapcsoló IC belső feszültségreferenciával is rendelkezik (a 13. kivezetésen); a stabil feszültséget a 10. kimeneti pontról nyert impulzussorozat állandó amplitúdójának biztosítására használjuk. A monostabil fokozat időzítését az R₃-C₄-R₄ alkatrészek állítják be (kb. 2 ms hosszú). A vezérlő jelet a 4. bemenetre vezetett, vágott és szűrt gyújtási impulzusok szolgáltatják. A készülék indító bemenetét tehát a gyújtásmegszakító érintkezőkre kell kapcsolni.

A monostabil multivibrátor kimenetén (a 10. lábon) fellépő, a fordulatszám arányos átlagértékű uniformizált impulzussorozat középértékét a T₁ kapcsolótranszisztor állítja elő, a fordulatszámtól függő DC-jel a C₆ kondenzátoron jelenik meg. A vele párhuzamos R₇ potencióméter a készülék hitelesítésére szolgál (fordulatszám-állásban). A fokozat részletes működéséről 1985-ös évkönyvünkben olvashatunk.

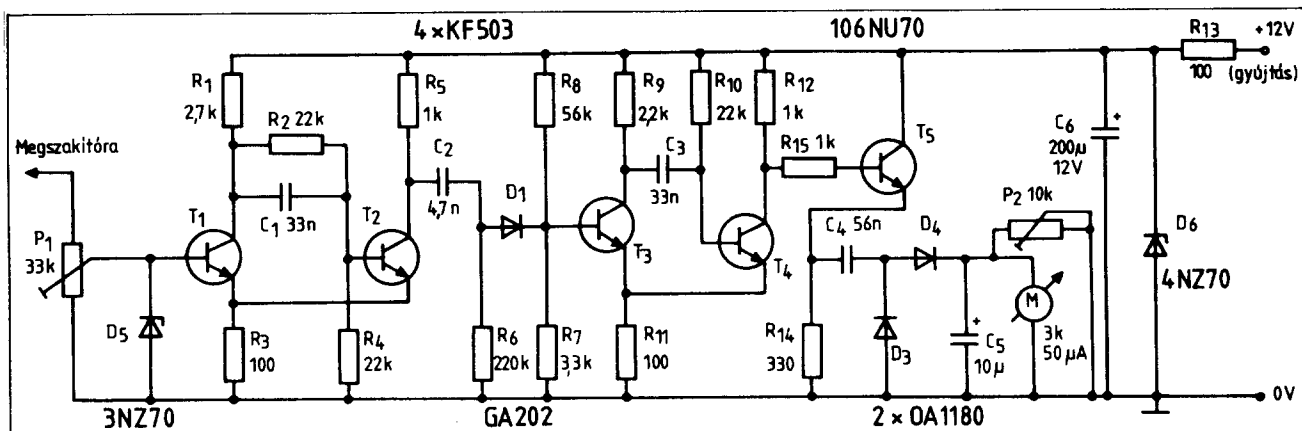
A DC-jelet integrált áramkörös digitális feszültségmérő jelzi ki.



22. ábra. A kijelző méretarányos nyomtatott lapja



21. ábra. A dekoder-rész nyomtatási és alkatrész-beültetési rajza (M 1:1)



23. ábra. Tranzisztoros fordulatszám-mérő

A DVM egyúttal az akkumulátor feszültségének mérésére, ellenőrzésére is használható, a K_1 kétáramkörös, morzeérintkezős nyomógomb benyomott állásában.

A digitális feszültségmérő a szokásos felépítésű. Részai: az analóg-digitális átalakító, amely az egyenfeszültségű bemenő jel értékét digitális (binárisan kódolt decimális) jellel alakítja; a BCD-hétszégmenses átalakító, amely az ezt követő hétszégmenses LED-kijelző vezérléséhez szükséges. Az A/D átalakító IC C520D típusú, a BCD-hétszégmenses dekóder-IC szintén NDK-gyártmány: D147D. A LED-kijelző VQE 24 típusú. Ezek hiányában az esetleg könnyebben beszerezhető, más típusú megfelelőiket kell alkalmaznunk.

A készülék alkatrészei három darab kis nyomtatott lapon helyezkednek el, amelyeket szendvics-szerkezettű szereléssel egymás fölé rögzíthetünk. A fordulatszám-mérő multivibrátor és az analóg-digitális átalakító nyomtatott lapját és az alkatrészek beültetését a 20. ábrán láthatjuk. Hasonló módon (fólia- és alkatrészbuiltetési elrendezés egy rajzon) adjuk közre a BCD-hétszégmenses dekóder (21. ábra), valamint a kijelző egység (22. ábra) nyomtatási rajzait is.

A feszültségmérő hitelesítése az R_8 és R_9 trimmer-potenciométerekkel történik. R_9 a műszer nullázására szolgál, R_8 -cal a DVM erősítését, a konvertálási állandót változtathatjuk. A beállításhoz hiteles feszültségmérő szükséges.

Az integrált áramkörös fordulatszám-mérők után két hagyományos, de egyszerűbben elkészíthető fordulatszám-mérő áramkört ismertetünk (Amaterske Radio 1970/6.). A 23. ábrán látható fordulatszám-mérő, bár tápfeszültségét a rajz szerint a gyújtáskapcsolóról kapja, első sorban nem a gépkocsi műszerfalában való alkalmazásra ajánljuk. Kijelző szerkezete ugyanis 50 μ A-es alaplámpa,

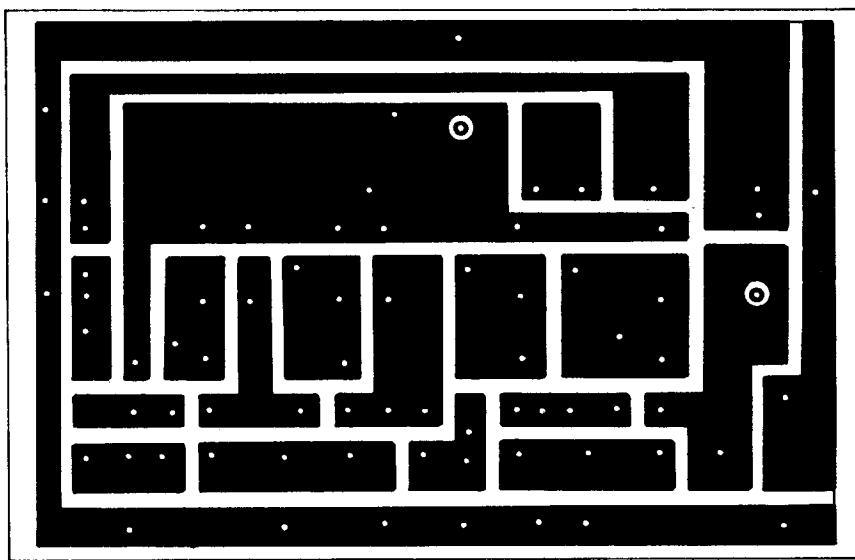
ezek pedig az állandó rázkódást nehezen viselik el. Erre a célra kisebb érzékenységű, robusztusabb felépítésű, rázásbiztos műszereket gyártanak. Ez a fordulatszám-mérő műszerünk viszont jól megfelel javításokhoz, beállításokhoz, mint szervizműszer. A mutatós kijelzés – a LED-skálával ellentétben – pontos leolvasást tesz lehetővé, és ilyenkor éppen erre van szükség.

A fordulatszám-mérő bemenő jelét, a motor fordulatszámával arányos impulzusokat most is a megszakító érintkezők szolgáltatják. A gyújtási jelet a T_1 tranzisztor bázisköre vágja és formálja. Ez a tranzisztor a T_2 -vel együtt Schmitt-trigger kapcsolást alkot, amely a bemenő impulzusokat formálja, négyszögjelet képezve belőle. Nyugalmi helyzetben a T_1 tranzisztor lezárt állapotú (nincs bázisnyitó ellenállása), a T_2 tranzisztor pedig vezet. Ha a bemenetre pozitív im-

pulzus érkezik egy bizonyos feszültség-szint felett, a T_1 tranzisztor hirtelen kinyit, a T_2 pedig ennek megfelelően lezár. A gyors átbillenést, ill. a vezérlő jel megszűnte után a visszabillenés késleltetését a közös R_3 emitterellenállás, valamint a (T_1 zárása alatt feltöltődő) C_1 kondenzátor is elősegíti (monostabil multivibrátorhatás).

A T_2 kollektorán így a fordulatszám-mal arányos frekvenciájú vágott négyszögjel-sorozat jelenik meg. A négyszögjelek felfutó élét használjuk fel a T_3 – T_4 tranzisztorokkal megvalósított frekvenciamérő monostabil multivibrátor indítására. A négyszögjelet a C_2 kondenzátor és a T_3 bázisköre differenciálja, a D_1 dióda ennek a jelnek csak a pozitív felét engedí érvényesülni a T_3 bázisán.

A T_3 és T_4 alkotott monostabil multivibrátor ellenállásviszonyai úgy vannak megválasztva, hogy nyugal-



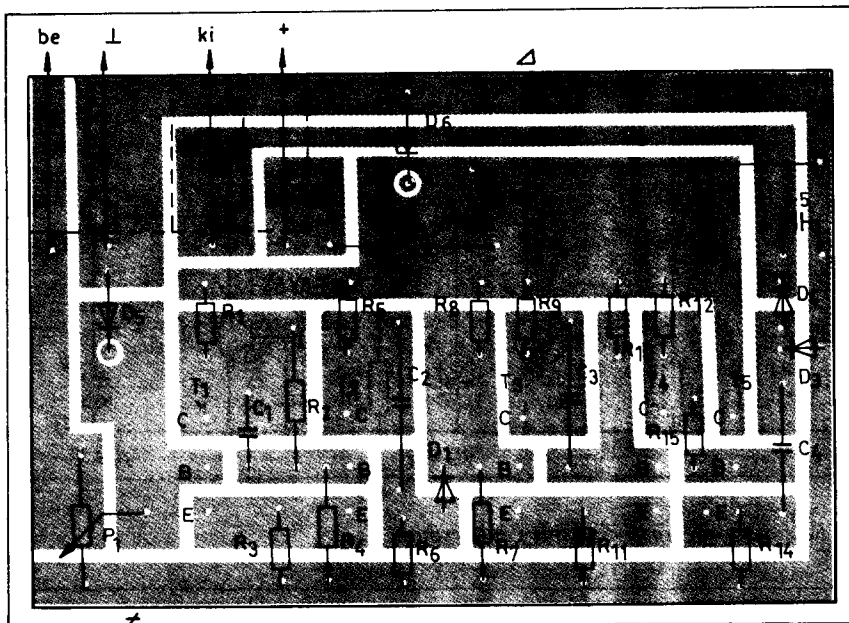
24. ábra. A tranzisztoros fordulatszám-mérő nyomtatott lapjának fóltás oldala (M 1:1)

FÁKILYA

**A SZOVJET-MAGYAR
BARÁTSÁGRÓL
RIPORTOKBAN, KÉPEKBEN
HAVONTA KÉTSZER**



FÁKILYA



25. ábra. Alkatrész-beültetési rajz a 24. ábrához

mi, stabil helyzetben a T_4 tranzisztor vezessen az R_{10} bázisnyitó ellenállás segítségével. A T_4 emitterárama az R_{11} közös emitterellenállás útján biztos lezárásban tartja a T_3 tranzisztort. Bebillent, kvázistabil helyzetben a szerep megcserélődik: ekkor a T_3 fog vezetni a T_4 zárt állapota mellett.

A monostabil fokozat billenése a T_3 bázisára érkező pozitív triggerjel hatására következik be. Ekkor T_3 hirtelen kinyit és a töltött C_3 kondenzátort – a T_4 számára záróirányú feszültséggel – mintegy rákapcsolja a T_4 bázisa és emittere közé. A T_4 lezárását (a kinyitott T_3 árama által) a közös emitterellenálláson keletkező feszültség is gyorsítja. T_4 lezárt állapota – a kvázistabil helyzet – a billentő triggerjel megszűnte után is fennáll és mindaddig tart, míg a C_3 kondenzátor ki nem sül, ill. kis mértékben ellenkező irányban fel nem töltődik az R_{10} bázisellenálláson át. Ekkor a monostabil időzítése lejár és a fokozat visszabillen: a T_4 ismét vezetni fog a következő indító impulzus beérkeztéig. A T_4 kollektorán tehát a gyújtási jellel, azaz a fordulatszámmal arányos frekvenciájú, pozitív impulzus-sorozat keletkezik. Az impulzusok szélessége állandó, a multivibrátor kvázistabil idejével egyenlő, ezt pedig elsősorban az $R_{10}C_3$ időállandó határozza meg. Az impulzusok amplitúdója is konstans, mert az egész műszer tápfeszültsége a D_6 Z-dióda segítségével stabilizált. Így az impulzussorozat kitöltési tényezője, illetve DC-középértéke a fordulatszámmal lesz egyenesen arányos.

Az impulzusokat a T_5 emitterkövető továbbítja az M mutatós műszer

felé. Az átlagértéket szűrőkondenzátoros egyenirányító fokozat képezi. (Ha a műszermutató alacsony fordulatszámokon remegne, a C_5 kondenzátor értéke megnövelhető.) A mutatós műszer kapcsaira forrasztott P_2 trimmer-potenciométer segítségével (és az R_{10} ellenállás esetleges cseréjével) a műszer hitelesítése könnyen elvégezhető. A hitelesítés a már elmondott szempontok szerint történhet. A P_1 trimmer-potenciométerrel a bemenő jelet – adott fordulatszámánál – csak addig növeljük, ahol a műszer-kitérés már nem változik.

A fordulatszámmerő nyomtatott áramkörös lapjának fóliázatát a 24. ábrán adjuk közre. Az alkatrész-beültetési rajz a 25. ábrán látható. A kapcsoláshoz természetesen más típusú félvezetők is alkalmasak. ($T_1 \dots T_4$: BC 107, BC 182, BC 237; T_5 : 2N2222; D_1 : OA 1180; D_5 : ZF 7,5; D_6 : ZF 8,2 stb.).

Rendkívül egyszerű fordulatszámmerő kapcsolási rajza látható a 26. ábrán. Kijelzésre érzéketlenebb mérőművet, ún. „autósműszert” alkalmaz. Ezek jól áttekinthető nagy körskálával rendelkeznek, rázásálló kivitelűek és a műszermutató elfordulása többnyire 300 fok körül van. Ezért ez a fordulatszámmerő elsősorban műszerfali alkalmazáshoz készült.

Ez a fordulatszámmerő is a megszakító érintkezőkről származó gyújtóimpulzusokból képezi a fordulatszámmal arányos jelet. Az „arányos” szó itt időjelben értendő, mert a műszer pontossága kívánnivalókat hagy maga után. A kijelzett értéket a fordulatszámokon kívül egyéb más tényezők (pl. a gyújtási jelalak, a zá-

rásszög stb.) is befolyásolják. A műszer emiatt nem skálázható teljesen lineáris léptékben. A műszer előnye a rendkívüli egyszerűség. Szinte azonnal elkészíthető, az alkatrészeket a műszerbe vagy annak szorítócsavarjaihoz erősítve.

A hitelesítés az R_2 trimmer-potenciométer beállításával történhet a skálához, adott fordulatszámokon. A D_1 helyén pl. 1N4004 típusszámú diódát használhatunk, Z_2 pedig bármilyen 6–7 V körüli feszültségű, kisteljesítményű Zener-dióda lehet (pl. ZF 6,8; ZG 6,8; ZPD 6,8).

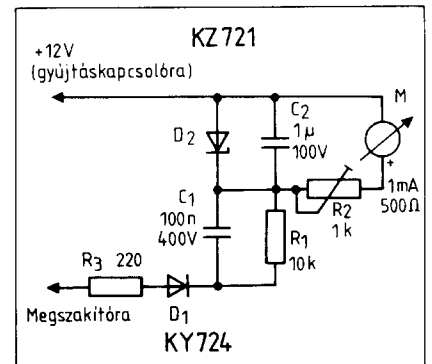
Megjegyzendő, hogy ez a fordulatszámmerő a gyújtás áramkörét (nem nagyon, de már észrevehető mértékben) terheli és alkalmazása kritikus esetekben – elsősorban rosszul működő vagy helytelenül beállított gyújtókörnél – zavarokat, gyújtáskiagyásokat eredményezhet.

Elektronikus műszerfal Trabanthoz

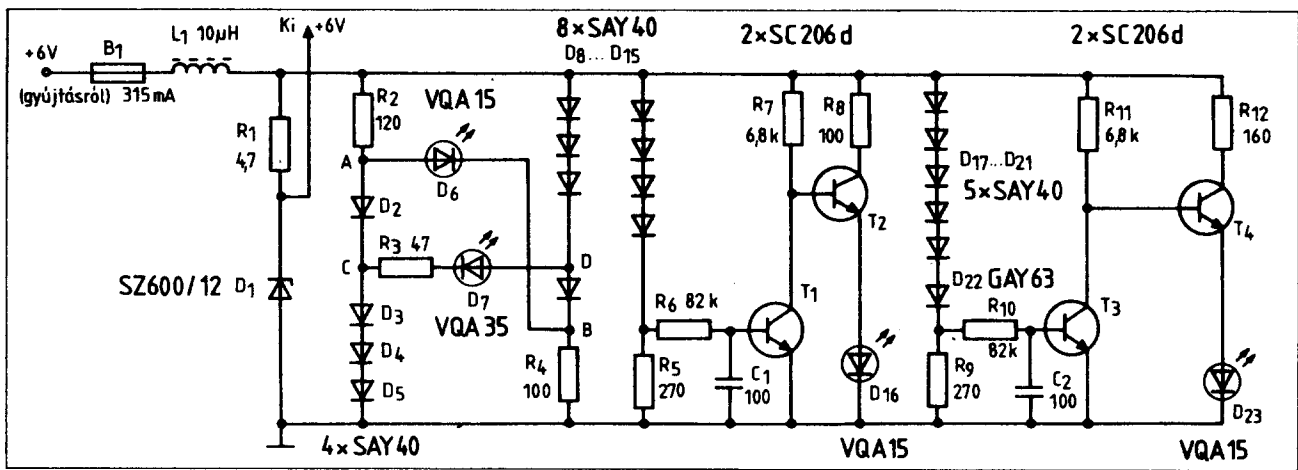
A következőkben ismertetett kapcsolások Trabant gépkocsihoz alkalmazhatók. Mivel e gépkocsi akkumulátor-feszültsége jelenleg 6 V (többségében, mert az új típusok már 12 V-osak), aránylag kevés autós kapcsolás alkalmazható közvetlenül hozzájuk. Olvasóink emiatt többször is panaszkodtak. Ezért örömmel közöljük az alábbi kapcsolásgyűjteményt.

A műszerfal a következőket tartalmazza: akkumulátor-ellenőrző LED-es kijelzéssel, LED-skálás fordulatszámmerő, valamint – a sokak által hiányolt – üzemanyagszint-mérő (benzinóra). Ez utóbbi szintén fénymutatós, LED-skálás kijelzésű.

Az akkumulátor-ellenőrző kapcsolási rajza a 27. ábrán látható. Tápfeszültséget a gépkocsi gyújtáskapcsolójáról nyeri. A tápfeszültség biztosítékon és URH-fojtón át kerül a jelzőkészülékre. Itt van egyúttal a többi jelzőműszer (a fordulatszámmerő és



26. ábra. Egyszerű gépkocsi-fordulatszámmerő



27. ábra. Feszültségellenőrző Trabant gépkocsihoz

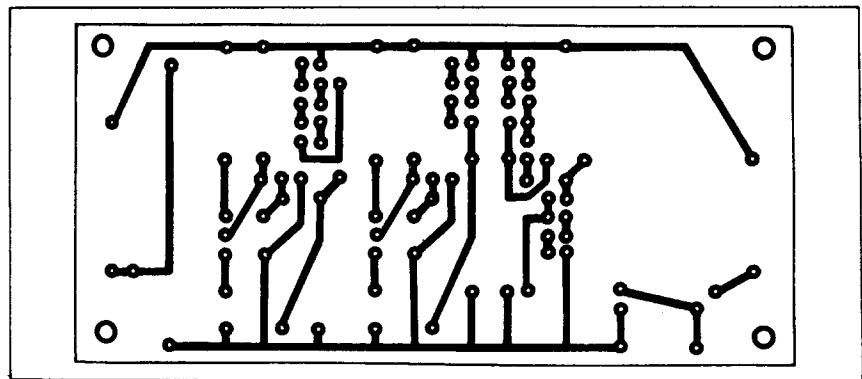
a benzinszintmérő) „tápegysége” is: ezek a „ki” jelzésű pontra csatlakoznak és az R_1 ellenálláson át kapják a tápfeszültséget. A D_1 12 V-os Zener-dióda csupán az impulzuszavarok levágására szolgál.

Az akkumulátor-ellenőrző készülék négy darab fénykibocsátó diódával jelez (D_6 , D_7 , D_{16} és D_{23}). Bármelyik dióda kigyulladásra hibás üzemiállapotra, extrém nagy vagy kis hálózati feszültségre figyelmeztet.

Normális körülmények között a töltési rendszerre kapcsolt akkumulátor kapocsfeszültsége nem lehet 8,4 V-nál nagyobb. Ez erős terheléskor nem csökkenhet 6 V alá (önindítózásnál legfeljebb 4,8 V); ez már a töltőrendszer vagy az akkumulátor hibáját jelenti.

A D_6 ill. D_7 diódák áramköre akkor jelez, ha az akkumulátor, illetve a hálózat feszültsége 8,2 V fölé emelkedik, vagy pedig 5,8 V alá csökken. A fénykibocsátó diódák egy diódából és ellenállásokból készített híd átlóiban helyezkednek el.

Kis akkumulátorfeszültségeknél a B pont potenciálja kisebb, nagy akkumulátorfeszültségeknél pedig nagyobb, mint az A pont (testhez képest állandó, gyakorlatilag négy dióda-nyitófeszültségnyi) potenciálja. Egy bizonyos számítható feszültségérték (gyakorlatilag 5,8 V) alatt a D_6 dióda vezetni kezd és világít, e feszültség felett kialszik. Hasonlóképpen a D pont potenciálja kis hálózati feszültség esetén kisebb, nagyobb feszültségnél nagyobb a C pont (testhez képest fix, három nyitófeszültségnyi) potenciáljánál. Ezért a D_7 dióda csak egy bizonyos feszültségérték felett fog kigyulladni. (Az R_3 itt áramkorlátozásra szolgál, amit a D_6 áramkörében a hidellenállások végeznek.)

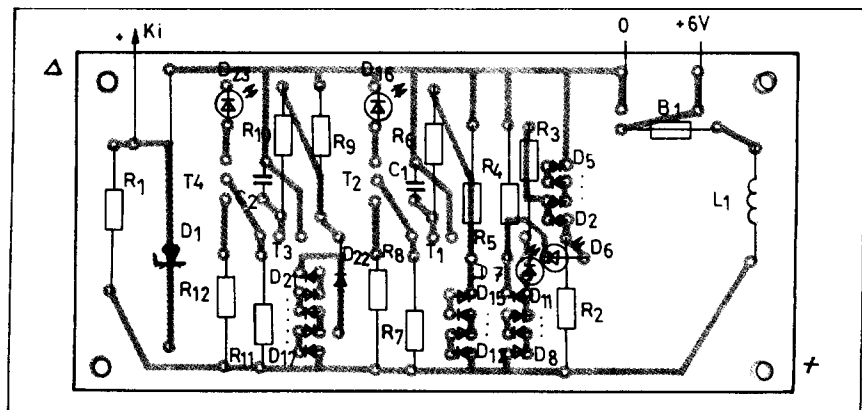


28. ábra. A feszültségellenőrző nyomtatási rajza (M 1:1)

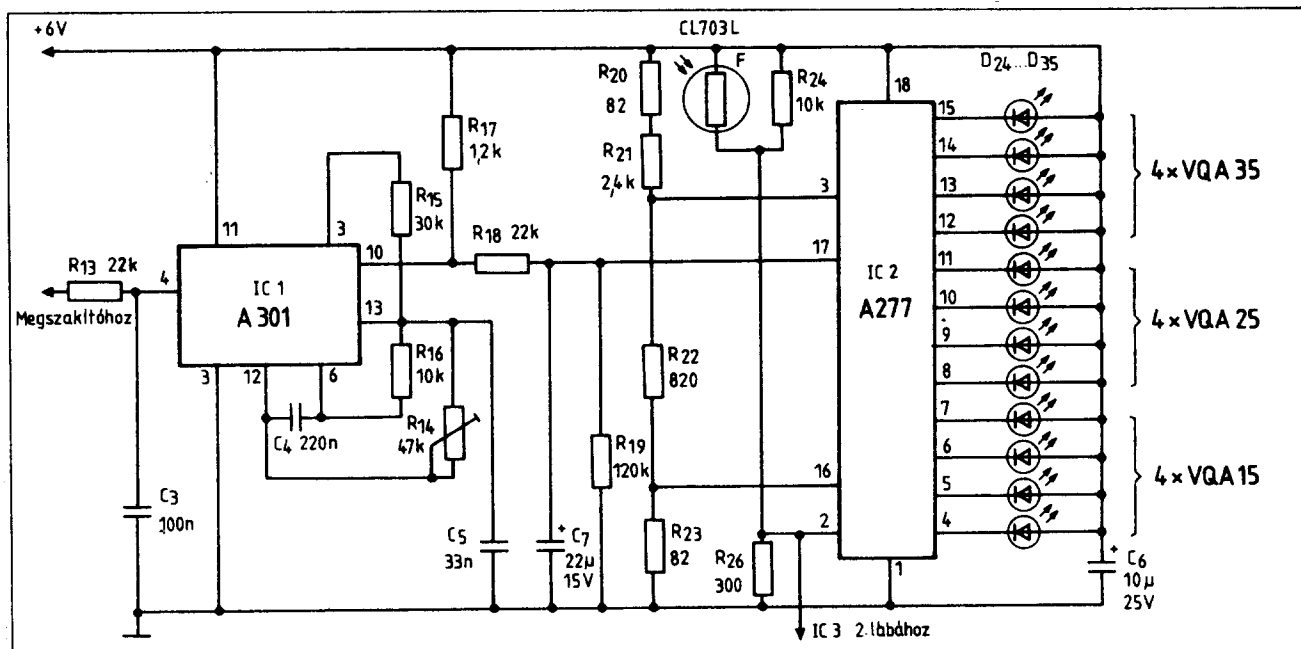
Önindítózásnál extrém nagy áramerősség lép fel. A rosszul töltött, vagy öreg és kapacitásvesztett akkumulátor feszültsége leesik, hasonló jelenség lép fel akkor is, ha az akkumulátor kivezetései szulfátosak vagy ha a csatlakozó saruk lazák. Az indítás alatt a D_6 dióda jelzi ugyan a feszültségcsökkenést (ami jó akkumulátor esetén is jogos), de csak azt jelzi, hogy a feszültség 5,8 V alatt van és

nem jelzi az esetleges extrém kis feszültségértéket, ami hibára utal. Erre a célra a D_{16} és D_{23} diódák szolgálnak.

Rendes körülmények között a T_1 és T_3 tranzisztorok bázisköre nyitott a sorba kapcsolt diódákon keresztül. Ennek megfelelően a T_2 és T_4 tranzisztorok lezárt állapotúak, a D_{16} és D_{23} diódák sötétek. Ha feszültség csökkenni kezd és megengedhetle-



29. ábra. Alkatrész-beültetés a 28. ábrához



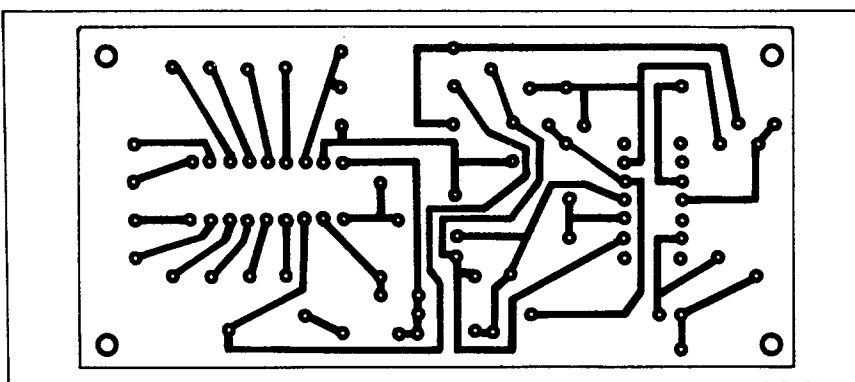
30. ábra. Fénycsíkos fordulatszámérő Trabanthoz

nül kis értéket vesz fel, akkor először a T_3 tranzisztor zár le, mert a feszültség már nem bírja kinyitni a soros diódákból álló láncot. Ez kb. 4,5 V-nál következik be, ekkor a T_4 vezet és a D_{23} fénykibocsátó dióda kigyullad. A D_{16} áramkörre hasonlóan működik, de ez még kisebb feszültségnél, kb. 3,5 V-nál kapcsol.

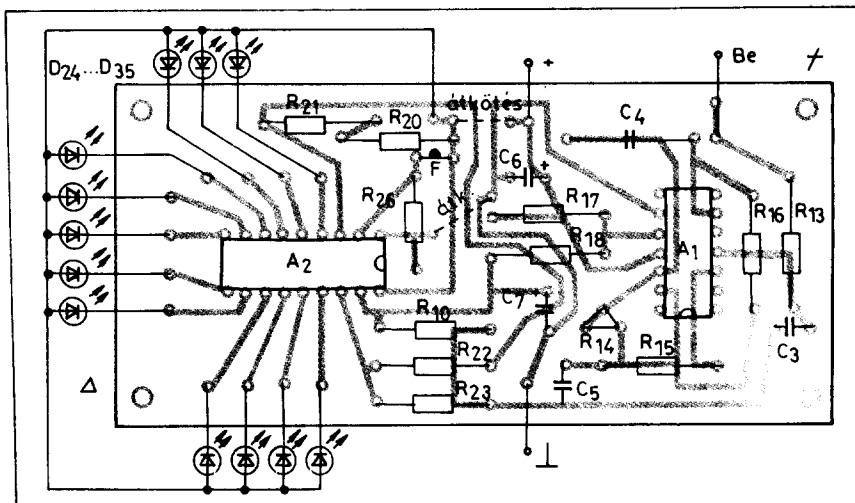
Az áramkörben különböző színű, kisteljesítményű LED-eket használhatunk fel, típuszámuk közömbös. A többi dióda 1N914, 1N4148 stb. típusú (kivéve D_{22} -t, ez pl. AA 117, OA 1180) lehet. A tranzisztorok helyén bármilyen kisteljesítményű npn szilícium-planár eszköz alkalmazható.

Az akku-ór nyomtatott lapjának fóliás oldalát a 28. ábra, az alkatrészek beültetését pedig a 29. ábra mutatja. A megszerelt nyomtatott lapot a továbbiakban ismertetett áramkörök lapjainak közelében vagy azokkal összeerősítve, a műszerfal mögé szerelhetjük.

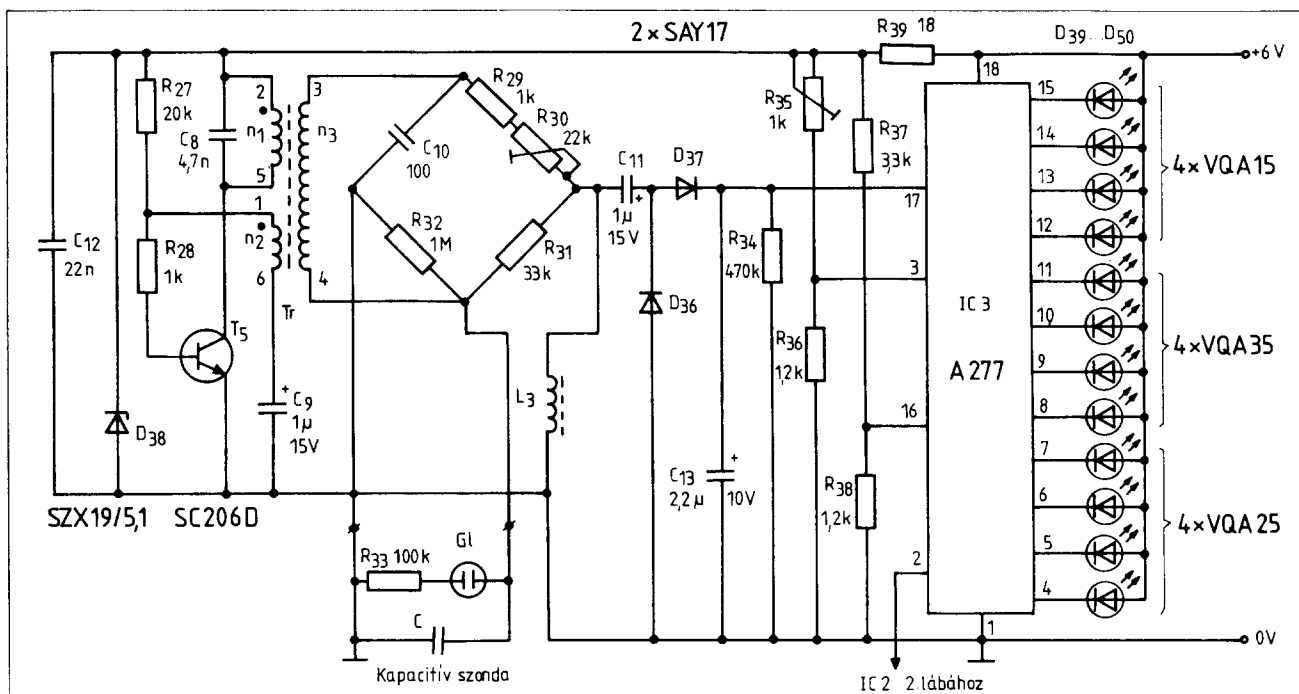
A Trabanthoz készült fordulatszámérő kapcsolási rajza a 30. ábrán szerepel. Tápfeszültségét az előző áramkör szolgáltatja, bemenő jelét a megszakító érintkezőkről nyert gyújtási impulzusok adják. Működése teljesen azonos a 18. ábra kapcsán megismert fordulatszámérőével. A különbség csupán az, hogy a referenciafeszültség alsó értéke itt nem nulla. A 3. és 16. alsó és felső referencia-bemenetek feszültségszintjeit az R_{20} – R_{21} – R_{22} – R_{23} feszültségosztó lánc állítja be. A fordulatszámérő fénycsíkjaához különböző színű fény-



31. ábra. A Trabant-fordulatszámérő nyomtatásának fóliázata (M 1:1)



32. ábra. Beültetési rajz a 31. ábrához



33. ábra. LED-es üzemanyagszint-mérő Trabanthoz

kibocsátó diódákat lehet felhasználni (pl. kis fordulatszám: sárga; normális fordulatszám: zöld; túl magas fordulatszám: vörös), de egyszínű vörös fénycsíkot is alkalmazhatunk. Bármilyen kisteljesítményű LED megfelel erre a célra.

A fordulatszám növekedésével először az IC 15. lábára kötött LED gyullad ki, majd sorban a többi (14 ... 4. IC-lábak). A műszer hitelesítése (6000 fordulat/perc végkitéréshez) az R_{14} trimmer-potenciométerrel történik, a már tárgyalt módon.

A műszer fényerőszabályozó bemenete (2. láb) is be van kötve. A bemenet feszültségének növelése a LED-sor fényerejének növekedését vonja maga után. A fényerőszabályozó bemenet feszültsége az $F-R_{24}-R_{26}$ osztóláncon áll elő. Az F fotoellenállás a környezet fényét, az utastér megvilágítását észleli, felszerelése ezért a műszerfalon történjen. Napali fény esetén a fotorezisztor ellenállása lecsökken, így megnöveli a fényerőszabályozó bemenet feszültségét, illetve a LED-ek fényerejét. A fényerőszabályozó bemenet össze van kötve a benzinszintmérő LED-meghajtójának (IC3, 33. ábra, lásd később) megfelelő bemenetével, így a fotoellenállás a benzinszintmérő fénycsíkjának erősségét egyszerre szabályozza a fordulatszám-mérővel. Fotoellenállás céljaira más típus is megfelel (amelyet be tudunk szerezni), az osztólánc tagjainak esetleges módosításával.

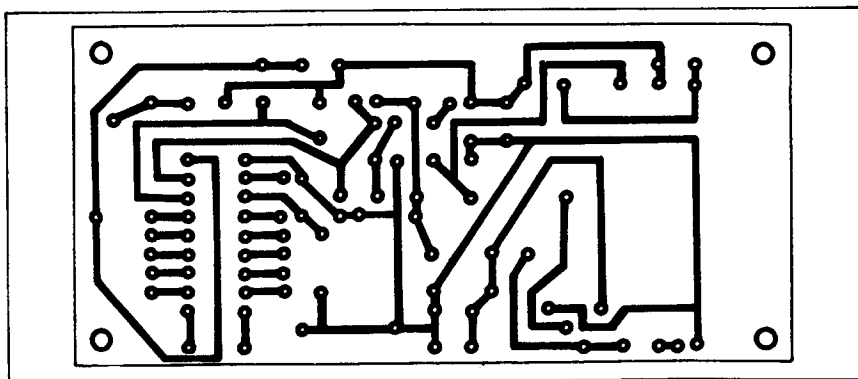
A fordulatszám-mérőt szintén nyomtatott áramkörös kivitelben cél-

szerű elkészíteni. A nyomtatott lap fóliázatának mérethű rajzát a 31. ábra mutatja. A hozzá tartozó alkatrész-beültetési rajz a 32. ábrán látható.

A benzinszintmérő is az akkumulátor-ellenőrző műszerről nyeri a tápfeszültséget. Kapcsolási rajza a 33. ábrán látható. Az üzemanyag mérése kapacitív szonda (C) segítségével történik. Ez egy kb. 7 mm átmérőjű, korróziómentes anyagból készült fémcső, amelyet tömítetten kell a benzintankba szerelni. Belsejében, töle műanyag dugókkal szigetelten merev, kb. 2 mm átmérőjű fémhuzal húzódjon végig. A cső palástját furatokkal kell ellátni, hogy az üzemanyag átjárhassa; akadálytalanul ki-és belefolyhassék. A testelt fémcső lesz a kapacitív szonda egyik fegyverze, a fémhuzal a másik. A szon-

da kapacitása az üzemanyag tankban lévő magasságának függvénye lesz. A szondát árnyékolt kábellel kell összekötni az üzemanyagszintmérő műszerrel.

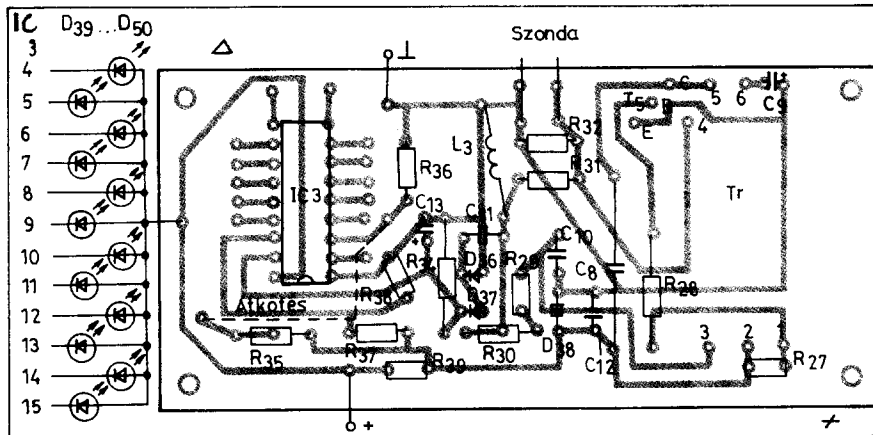
A C kapacitív szonda ellenállásos-kapacitásos mérőhíd ($C_{10}-C-R_{29}-R_{30}-R_{31}$) egyik tagját alkotja. A híd hangfrekvenciás feszültséggel tápláljuk, a hídátló feszültségét csúcs-egyenirányító ($D_{36}-D_{37}-C_{13}-7$ „mérő”). Az így keletkezett egyenfeszültség az IC₃ LED-meghajtó vezérlő (17.) bemenetére kerül. A LED-meghajtó alsó referenciaszintjét az $R_{35}-R_{36}$, a felsőt az $R_{37}-R_{38}$ ellenállásosztón fellépő feszültség jelenti. Az alsó referenciaszint értéke állítható az R_{35} trimmer-potenciométerrel. A referenciaszintek (valamint a híd tápláló hangfrekvenciát előállító transzverter) feszültsége stabilizálva van az



34. ábra. Az üzemanyagszint-mérő nyomtatott áramkörös lapjának fóliázata (M1:1)

$R_{59}-D_{38}$ Zener-diódás osztóval. A LED-meghajtóra kijelző LED-sor csatlakozik. A 12 db LED típusa közömbös, bármilyen kisteljesítményű LED alkalmazható, ezek lehetnek egyszínűek vagy – mint a kapcsolási rajzon is – különböző színűek (pl. a 4...7 IC lábakra kötött diódák zöldék, a következő négy sárga, az utolsó négy vörös). A függőleges elrendezésű LED-fénycsík legfelül levő diódája az IC₃ 4. lábára csatlakozik. A LED-sor fényerejét a fordulatszám-mérő kapcsolási rajzán levő fotoellenállás szabályozza.

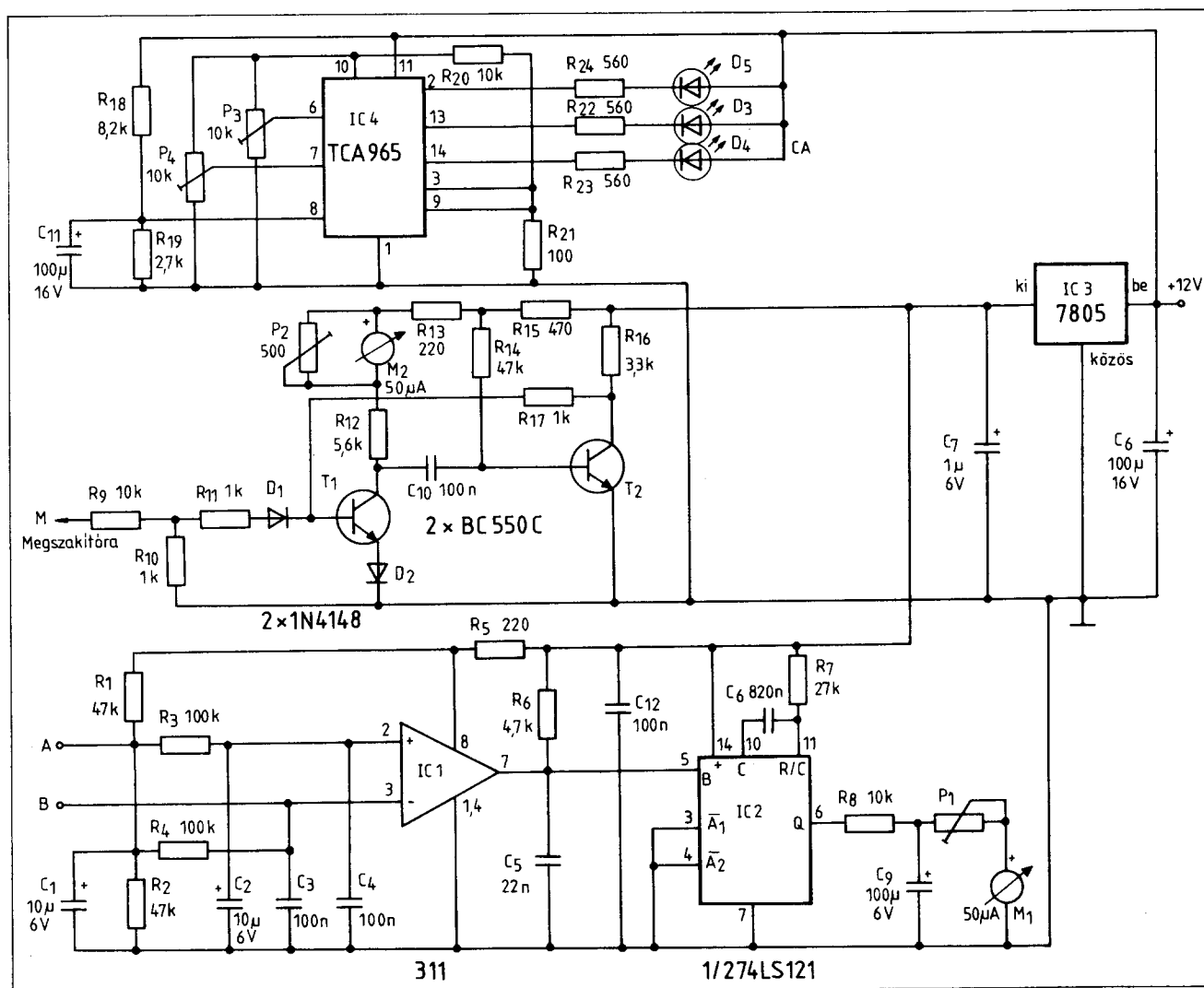
Teli üzemanyagtanknál a mérőszonda kapacitása nagy. A hidatló kimenő feszültségét a bemenő feszültség, a kapacitások és ellenállások aránya határozza meg. Az R_{30} hitelesítő trimmer-potenciométerrel a kimenő feszültséget úgy kell beállítani, hogy tele tartálynál a LED-sor



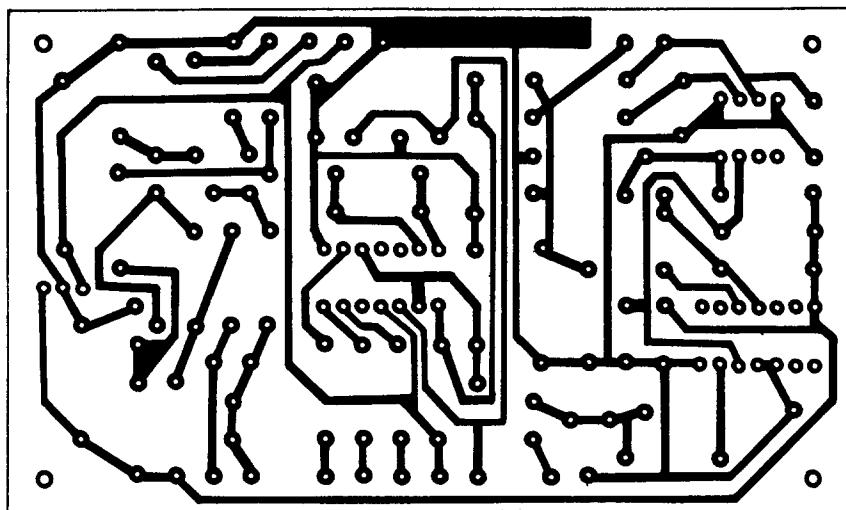
35. ábra. Az üzemanyagszint-mérő alkatrész-beültetési rajza

minden tagja világítson. Az üzemanyag csökkenésével a szonda kapacitása csökken, ezért a hid kimenő feszültsége emelkedni fog. Először a 4.

IC-lábra kötött dióda fog kialudni, majd a benzin fogyasztásával sorban a többi (5...15. lábak). A hitelesítés az R_{30} és R_{35} trimmerek együttes állítá-



36. ábra. Kombinált autós szervizműszer



37. ábra. A kombinált szervizműszer nyomtatási rajza (főlapi oldal, M 1:1)

sával végezhető el. Vigyázzunk, hogy amikor az utolsó LED (a 15. lábon) még világít, a tartályban még legyen néhány liter üzemanyag. A függőleges LED-fénycsík mellé tapasztalati skálát készíthetünk (literben).

A szonda beszerelésénél, kivitelezésénél és üzemeltetésénél a balesetvédelmi szempontokat messzemenően tartjuk szem előtt. Ügyeljünk a szonda gondosan tömített szerelésére. Az R_{32} ellenállás, valamint a G_1 (70–80 V-os) glimmlámpa az R_{33} soros ellenállással a káros sztatikus felöltődések ellen nyújt védelmet.

A mérőhidat tápláló transzverter a szokásos felépítésű. Rezgési frekvenciájú kb. 20 kHz. Az itt levő tranzisztor helyén pl. 2N2222-t használhatunk. A D_{36} és D_{37} diódák 1N914 típusúak lehetnek, a D_{38} pedig pl. ZF 5,1 vagy ZPD 5,1. A transzverter Tr transzformátorának tekercsadatai: 30×19 mm méretű ferrit fazékmagon ($A_L = 100$) $n_1 = 140$ menet, $n_2 = 60$ menet és $n_3 = 700$ menet, egységesen 0,08 mm átmérőjű CuZ huzalból. Az L_3 tekercs 14×8 mm-es vasmagos ($A_L = 100$) 400 menet, 0,08-as CuZ huzalból.

A benzinszintmérő nyomtatott áramkörének főrajzolatát a 34. ábra szemlélteti, a hozzá tartozó alkatrész-beültetési rajz a 35. ábrán látható.

Kombinált autós szervizműszer

Befejezésül egy gyors szerviz-mérésekre alkalmazható praktikus ellenőrző műszer leírását ismertetjük az Elektor 1985/5. száma nyomán. A kis készülék 12 V-os hálózati feszültségű gépkocsik akkumulátor-, illetve üzemi feszültségének ellenőrzésére, a fordulatszám és az üzem-

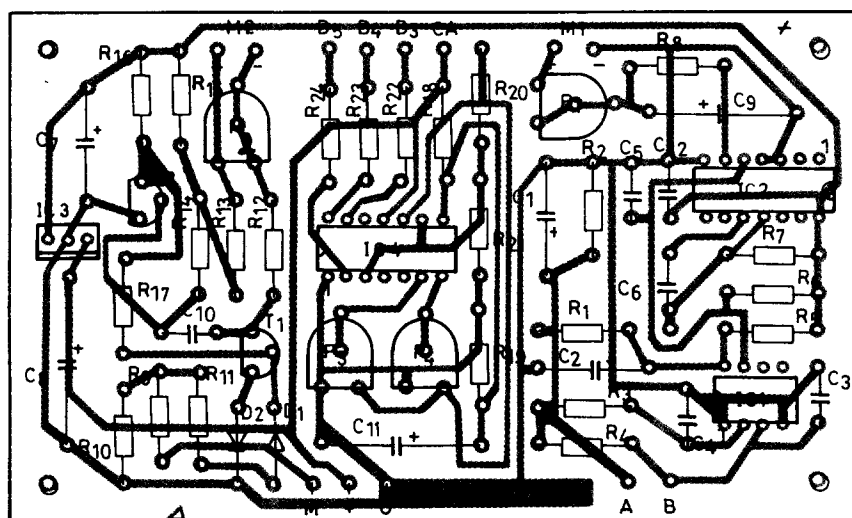
anyagfogyasztás gyors mérésére alkalmazható. Tápfeszültségét a vizsgáló gépkocsi akkumulátor-feszültsége szolgáltatja. Elkészítésével hasznos segédeszköz birtokába jutunk. A kombinált műszer kapcsolási rajza a 36. ábrán látható.

A feszültség-ellenőrző egység az IC₄, TCA 965 típusú integrált áramkörre épül. Ez egy úgynevezett ablak-diszkriminátor, melynek leírása pl. az 1984-es évkönyvünkben is szerepelt. Az IC több feszültségkomparátor áramkört tartalmaz. Ha az IC bemenő feszültsége (a 8. lábon) kisebb az előírtnál (ill. beállítottnál), akkor a 14. kivezetését kapcsolja testre, ha a feszültség az előírt tűrésmezőben (az „ablakban”) van, akkor a 13. lábát, és végül ha kisebb az előírtnál, akkor a 2. kivezetését kapcsolja alacsony szintre. Az IC a bemenő fe-

szültséget (ez jelent esetben a leosztott akkumulátor-feszültség) a 8. lábán érzékeli, a 6. és 7. lábakon beállított stabil referencia-feszültségekkel hasonlítja össze. Az IC belső feszültségreferenciát (6,5 V) is tartalmaz, amelyet a 10. lábra vezettek ki. (A referencia-feszültség az 5. kivezetés ellenálláson keresztül történő testpontra kötésével megnövelhető. A 9. kivezetésre kapcsolt néhány tized V-os feszültség változtatásával az „ablak” szélessége állítható.)

A referencia-feszültségeket a készülék hitelesítésénél a P_3 és P_4 trimmer-potenciométerekkel úgy kell beállítani, hogy 11,5 V akkumulátor-feszültség alatt a D_4 (vörös színű) LED világítson, megfelelő hálózati feszültségnél (11,5–14,5 V között) a D_3 (zöld színű) LED, 14,5 V felett pedig a (szintén vörös) D_5 világító dióda égjen. A LED-ek típuszáma közömbös, kisteljesítményűek, de megfelelő színűek legyenek.

A fordulatszám-mérő egyszerű két-tranzisztoros monostabil multivibrátor (T_1 és T_2 áramkör). Vezérlő jelét a gyújtásmegszakító érintkezőkről kapja; az R_9 – R_{10} – R_{11} és a T_1 báziskörre által leosztott gyújtásjel pozitív része billenti át kvázistabil helyzetbe a fokozatot. A fordulatszám-mérés szokásos módon a kvázistabil idő alatt, illetve az ilyen szélességű impulzusok kitöltési tényezőjének mérésével történik. Nyugalmi helyzetben a T_1 zárt, T_2 nyitott állapotban van, kvázistabil helyzetben az indító impulzus hatására a fokozat átbillen: T_1 kinyit és lezárja a T_2 tranzisztort a feltöltött C_{10} kondenzátor segítségével. A kvázistabil ideig tartó (ilyen szélességű) és a T_1 kollektorában fellépő áramimpulzusok fix szélességét a



38. ábra. Alkatrész-beültetési rajz a 37. ábrához

multivibrátor időzítése, jórészt a $C_{10}R_{14}$ időállandó határozza meg. Az áramimpulzusok amplitúdója konstans, gyakoriságuk a megszakítóról nyert impulzusok frekvenciájával egyezik meg, tehát a fordulatszám-mal arányos. Így a fordulatszám-mal lesz egyenes arányos a T_2 áramimpulzusainak kitöltési tényezője, átlagértéke is, amelyet a kollektorkörben elhelyezett M_2 Deprez-műszer integrál. (A jobb átlagérték-képzéshez a műszerrel esetleg elektrolit-kondenzátort kapcsolhatunk párhuzamosan.) A fordulatszám-mérőhöz egyébként bármilyen kisteljesítményű szilíciumplanár tranzisztorokat használhatunk. A műszer hitelesítése a P_2 trimmer-potenciométerrel történik. A műszerskála lineáris.

A fordulatszám-mérő áramimpulzusainak amplitúdója azért tekinthető stabilnak, mert ez a rész stabilizált tápfeszültségről üzemel. Az 5 V-os

tápfeszültséget külön („háromlábú”) IC-s stabilizátor szolgáltatja (IC₃, 7805). Ez a stabilizátor egyúttal a fogyasztásmérő részt is táplálja.

A fogyasztásmérő áramkör jelét induktív áramlásmérő szonda szolgáltatja. Ezt a kis jeladót a benzinvezetékbe kell iktatni. Az üzemanyagcsőben áramló benzin apró kereket forgat a szondában, amely a kerék fordulatszámával (ezzel az időegység alatt átáramló üzemanyag mennyiségével) arányos frekvenciájú kis feszültségimpulzusokat indukál a szondában levő tekercsen.

A szonda jele az A és B pontokra csatlakozik, az impulzusokat az IC₁ műveleti erősítő növeli meg. Az R₁, R₂, R₃, R₄ tagok az erősítő munkapont-beállító ellenállásai. Az IC₁ kimenő impulzusainak pozitív részei indítják az IC₂ monostabil multivibrátort. Az üzemanyagfogyasztással arányos impulzusfrekvencia mérése

ugyanis itt is a szokásos módon, monostabil multivibrátorral történik.

Az ismert 121-es monostabil IC időzítése az R₇-C₆ alkatrészek időállandójával arányos. A szonda impulzusfrekvenciájával megegyező gyakoriságú, a monostabil késleltetésével azonos szélességű uniformizált impulzussorozatot a Q kimenetről nyerjük. Ennek DC-középértéke a fogyasztással egyenesen arányos. A középérték-képzést az R₈-C₉ integráló tag végzi az M₁ mutatós műszer számára. A műszerskála lineáris; liter/órában kalibrálható. A fogyasztásmérő hitelesítése a P₁ trimmer-potenciométerrel végezhető, hiteles áramlásmérő birtokában, vagy egyidejű térfogat- és időméréssel.

A kombinált műsziert nyomtatott áramkörös kivitelben készítsük el. A nyomtatott lap fóliarajzát a 37. ábrán, az alkatrészek beültetésével pedig a 38. ábrán láthatjuk.

Bevált kapcsolások

Ferenczi Ödön és Király Andor okl. villamosmérnökök

Hagyományainkhoz híven ebben az évkönyvünkben ismét jelentkezik a szokásos kapcsolásgyűjteményünkkel. Tudvalevő, hogy a különböző elektronikai kapcsolásokat tartalmazó témaköröket mindig nagy érdeklődés fogadja. Ennek az a magyarázata, hogy az elektronikai szakemberek mellett egyre nő azoknak az érdeklődőknek a száma, akik az elektronikával hobbiként foglalkoznak.

Kapcsolásgyűjteményünket úgy állítottuk össze, hogy egyrészt a kezdőtől a haladóig mindenki találjon a maga számára valami érdekeset, másrészt törekedtünk a műszaki újdonságok egy részének kapcsolás- és alkalmazástechnikai bemutatására is.

Az idevonatkozó témák száma igen nagy. Igyekeztünk olyan témaköröket összeválogatni, amelyek aktualitásukat tekintve, véleményünk szerint a legfontosabbak. Ezekből mutatunk be most egy csokorra valót. Az ismertetésre kerülő kapcsolások mindegyike a konstruktor léleményessége és egyéb céljai szerint továbbfejleszthető és nagymértékben variálható.

A kapcsolások működésének jobb megértése és azok akadálymentes megépíthetősége céljából vala-

mennyi fontos kapcsoláshoz nyomtatott áramköri lapot és alkatrész-beültetési rajzot is adtunk. Ezzel lehetővé válik a kevesebb gyakorlattal rendelkező Olvasók számára, hogy egyik vagy másik kapcsolást viszonylag rövid idő alatt, működőképes formában megvalósíthassák.

Elrendezési és bekötési vázlatokkal, valamint konstrukciós útmutatókkal látjuk el az építőt az adott készülék sikeres megvalósítása céljából. Az áramköri működés bemutatása pedig az alapvető elektronikai ismeretek megszerzését segíti elő.

Napjainkban egyre újabb elektronikai alkatrészalkalmak állnak rendelkezésünkre. Segítségükkel gyakran egyszerű, ugyanakkor elképesztően sokat nyújtó kapcsolások építhetők meg.

A bemutatott kapcsolások elkészítéséhez szükséges alkatrészalkalmak többsége a hazai kereskedelemben beszerezhető. A rajzokon általában több kiváltó félvezetőtípust is megadtunk. Eltérő típusok használata esetén a félvezető bekötését feltétlenül ellenőriznünk kell. Ügyelnünk kell arra is, hogy a pnp és npn tranzisztorokat ne cseréljük fel.

A kapcsolási rajzokon a könnyebb megépíthetőség kedvéért, ahol „uni-

verzális” félvezetőket is felhasználunk, ott a TUN, TUP, DUS és DUG jelöléseket is feltüntettük. E jelölések értelmezése a következő:

TUN = tranzisztor, univerzális, npn-struktúrájú,

TUP = tranzisztor, univerzális, pnp-struktúrájú,

DUS = dióda, univerzális, szilícium,

DUG = dióda, univerzális, germánium.

A TUN és TUP jelzésű tranzisztorok fontosabb adatai:

$U_{CBO} \max$	$\geq 20 \text{ V}$
$I_C \max$	$\geq 100 \text{ mA}$
$P_{\max}$	$\geq 100 \text{ mW}$
$f_T \min$	$\geq 100 \text{ MHz}$
$h_{fe} \min$	≥ 100

Ezekkel az adatokkal igen sok tranzisztor rendelkezik. Itt csak néhány példát említve:

TUN: BC 107 (–8, –9), BC 147 (–8, –9), BC 207 (–8, –9), BC 237 (–8, –9), BC 317 (–8, –9), BC 347 (–8, –9), BC 547 (–8, –9), BC 171 (–2, –3), BC 182 (–3, –4), BC 382 (–3, –4), BC 437 (–8, –9), BC 414;

TUP: BC 177 (–8, –9), BC 157 (–8, –9), BC 204 (–5, –6), BC 307 (–8, –9), BC 320 (–1, –2), BC 350 (–1, –2), BC 557 (–8, –9), BC 251